A) Para La Oficina del Gobernador General de la Provincia de Isfahán, Grupo de Divisiones Nacionales:

Funciones desempeñadas (Desde 2014-2021):

- Elaboración, actualización y gestión de la base de datos geoespacial de las divisiones administrativas de la provincia (condados, distritos, aldeas, ciudades y pueblos).
- Cartografía precisa de los límites administrativos mediante el uso de datos espaciales (imágenes satelitales, mapas topográficos y catastros).
- Análisis de los cambios en los límites y áreas administrativas a lo largo del tiempo para el registro y la aprobación de nuevas modificaciones.
- Realización de análisis espaciales y demográficos para proponer la creación o modificación de unidades administrativas (por ejemplo, evaluación de población, extensión territorial, distancia al centro del condado y acceso a servicios públicos).
- Elaboración de fichas descriptivas de los condados y distritos de la provincia.
- Diseño de capas de información relacionadas con las divisiones administrativas (límites, centros administrativos, red vial, áreas de influencia, etc.) en entornos GIS.
- Coordinación con organismos ejecutivos (Gobernación provincial, Ministerio del Interior, Organización Nacional de Cartografía, Organización de Planificación y Presupuesto, y Centro Nacional de Estadística) para la armonización de datos y códigos administrativos.
- Preparación de mapas oficiales y documentación técnica para las resoluciones de cambios administrativos, destinados a los organismos decisores (Ministerio del Interior, Consejo de Ministros).
- Supervisión y control de la coherencia de los datos administrativos en los sistemas nacionales (como los sistemas de estadística, correos, educación y salud).
- Documentación y archivo de mapas y datos históricos de las divisiones administrativas.

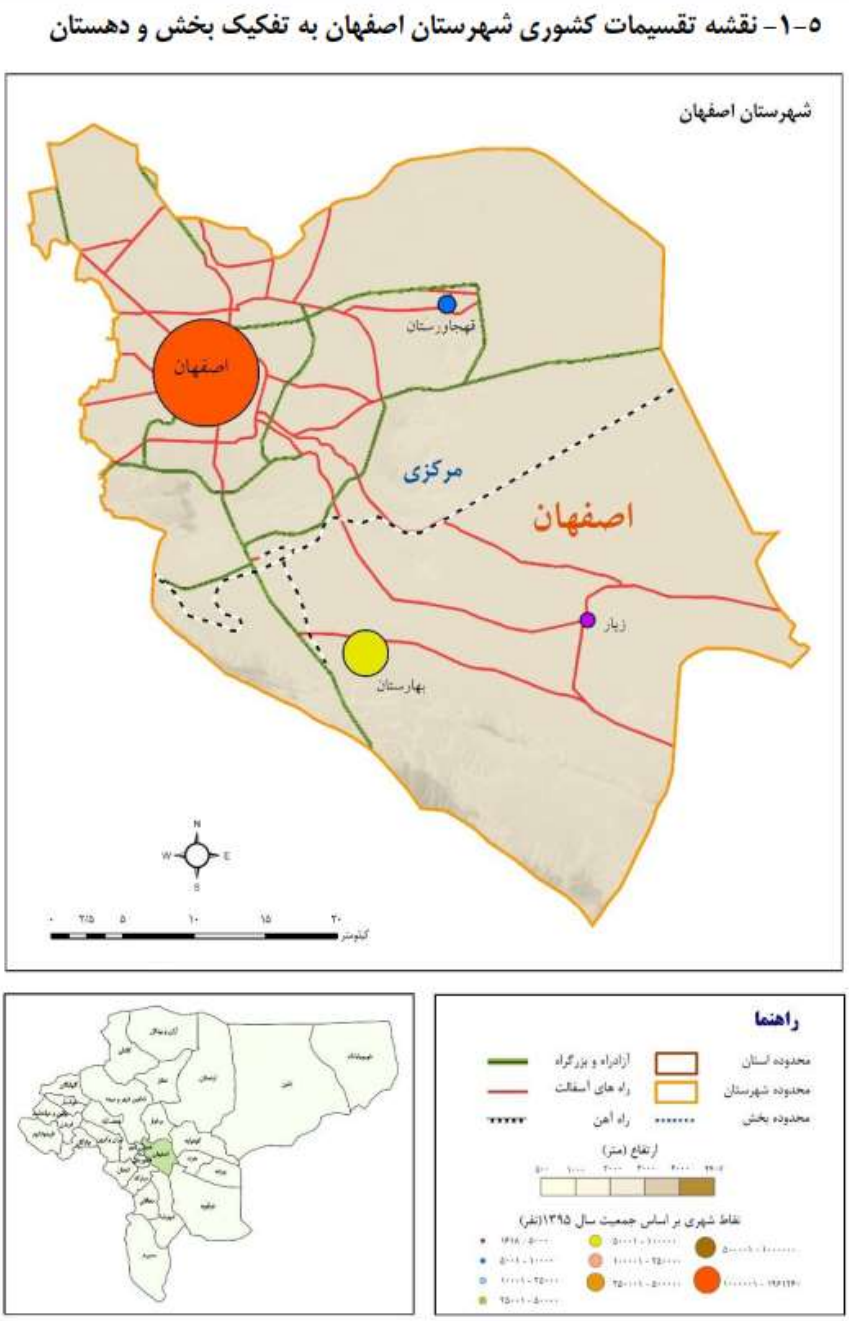
Antes (2004-2012,2014) :

- Análisis espacial y diagnóstico territorial para la planificación del desarrollo sostenible.
- Elaboración de mapas temáticos y modelos territoriales de uso del suelo.
- Evaluación de potenciales naturales, económicos y ambientales del territorio.
- Integración de datos socioeconómicos y ambientales en proyectos de ordenación territorial.
- Delimitación y digitalización de bloques censales en entornos GIS.
- Actualización de la cartografía censal con base en imágenes satelitales y datos de campo.
- Control de calidad y validación de los límites y códigos censales.
- Integración de los datos geográficos con la base estadística del censo nacional.
- Coordinación con el Instituto Nacional de Estadística para la armonización de la cartografía censal.

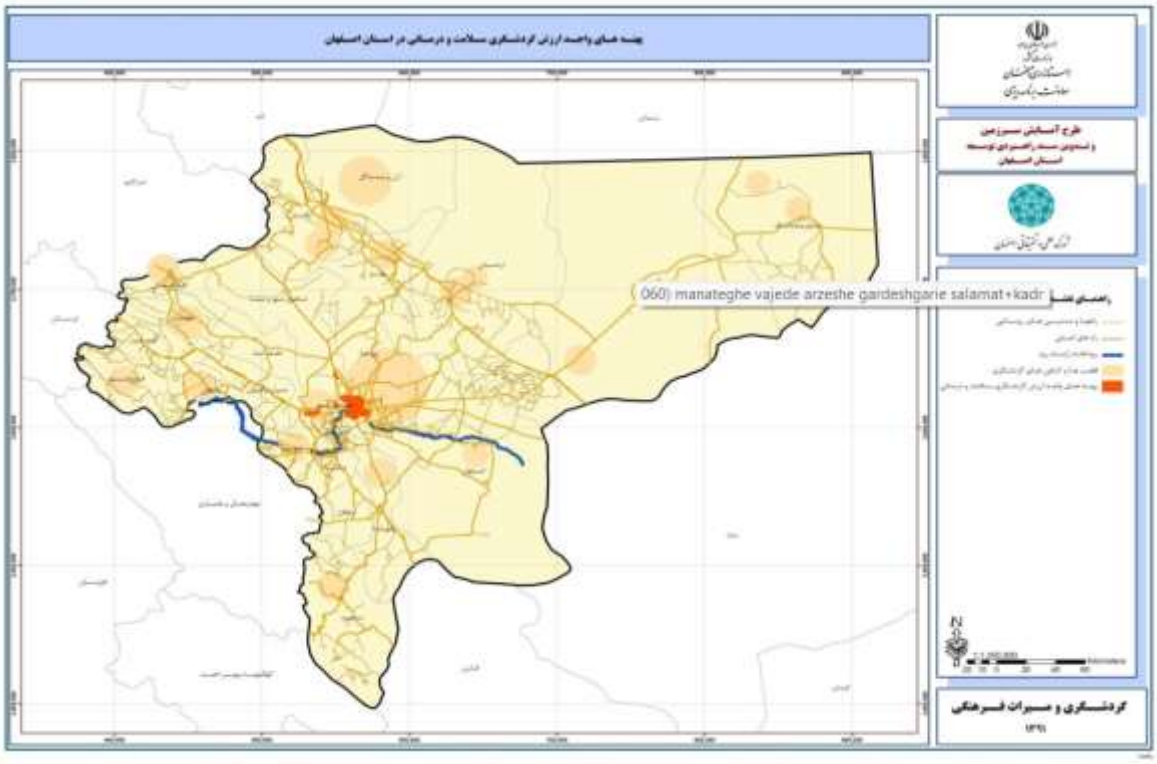
Cabe señalar que cuando entré a esta oficina en 2004, no había mapas digitales en esta oficina, y todos eran mapas de papel que fueron transformados gradualmente a esta forma por mí y luego por el grupo que me formé.

Creación de mapas generales para anuarios estadísticos y planificación territorial

(Para cada sección27 condados)

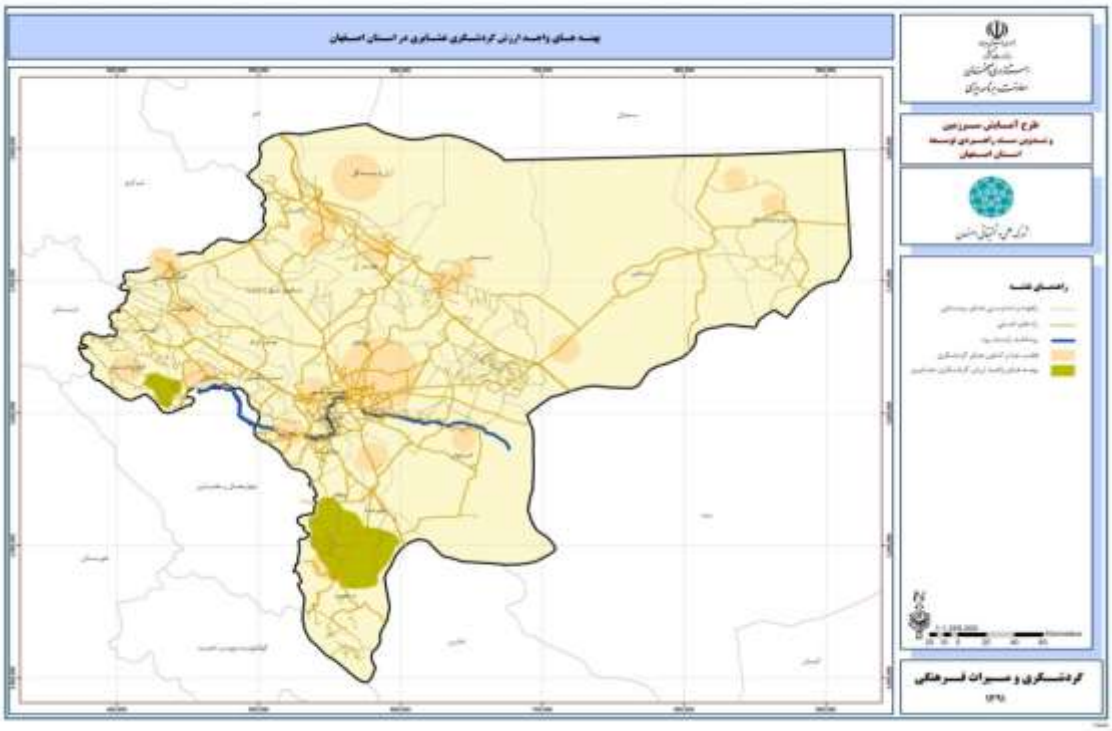


Ubicación geográfica de la zonificación de turismo médico



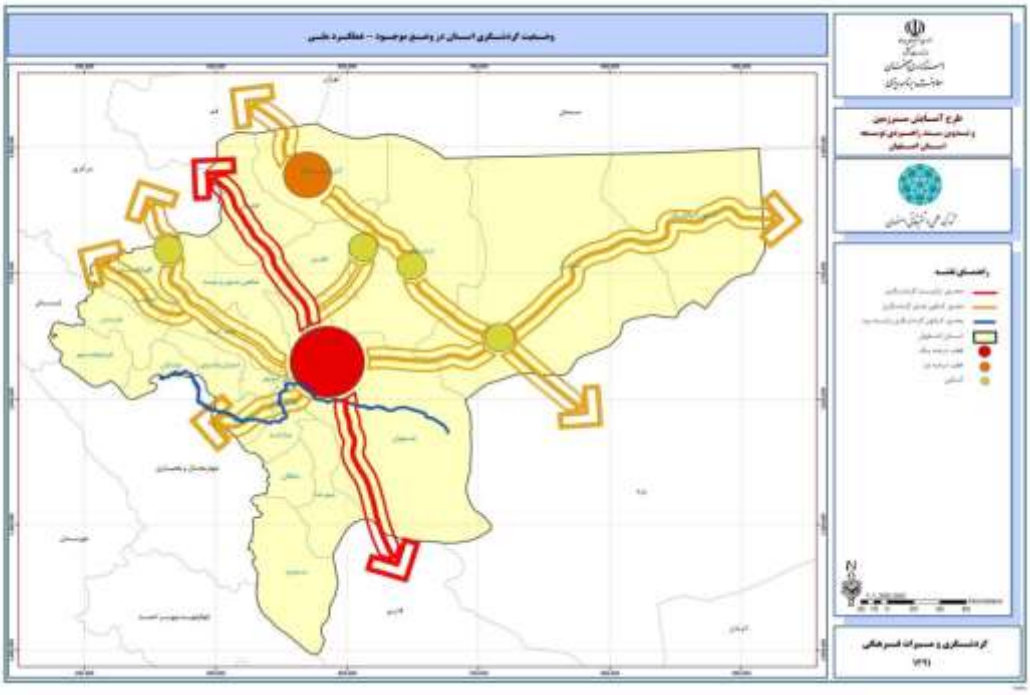
Ubicación geográfica de la zonificación nómada

نقشه (۱- ۴۸). موقعیت جغرافیایی پهنه بندی عشایری



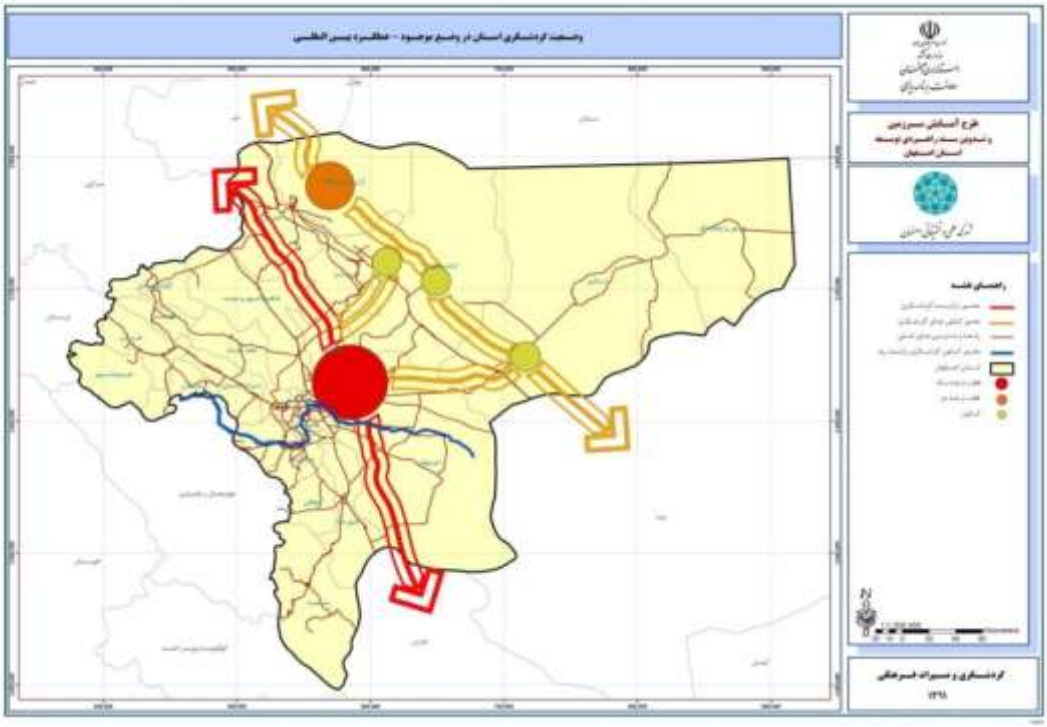
Eje - Centros Nacionales de Turismo de la Provincia de Isfahán

نقشهٔ (۱ – ۵۰). محور ـ کانونهای گردشگری ملی استان اصفهان



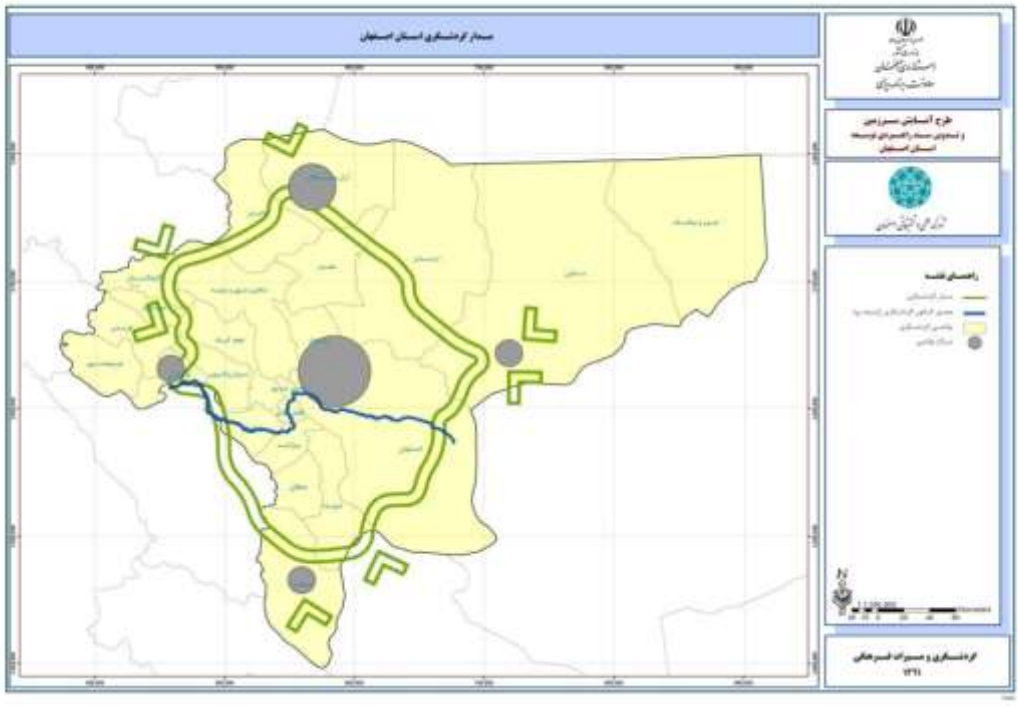
Eje - Centros de turismo internacional de la provincia de Isfahán

نقشه (۱ – ۵۱). محور ـ کانون های گردشگری بین‌المللی استان اصفهان



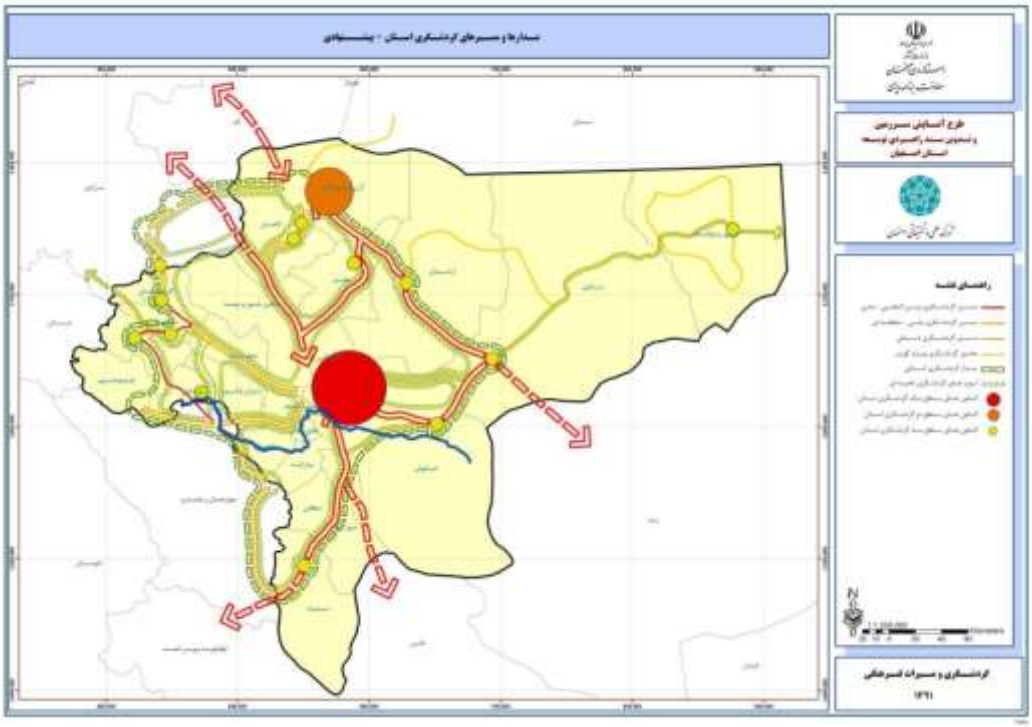
Circuito turístico de la provincia de Isfahán

نقشهٔ (۱ -۵۲). مدار گردشگری استان اصفهان

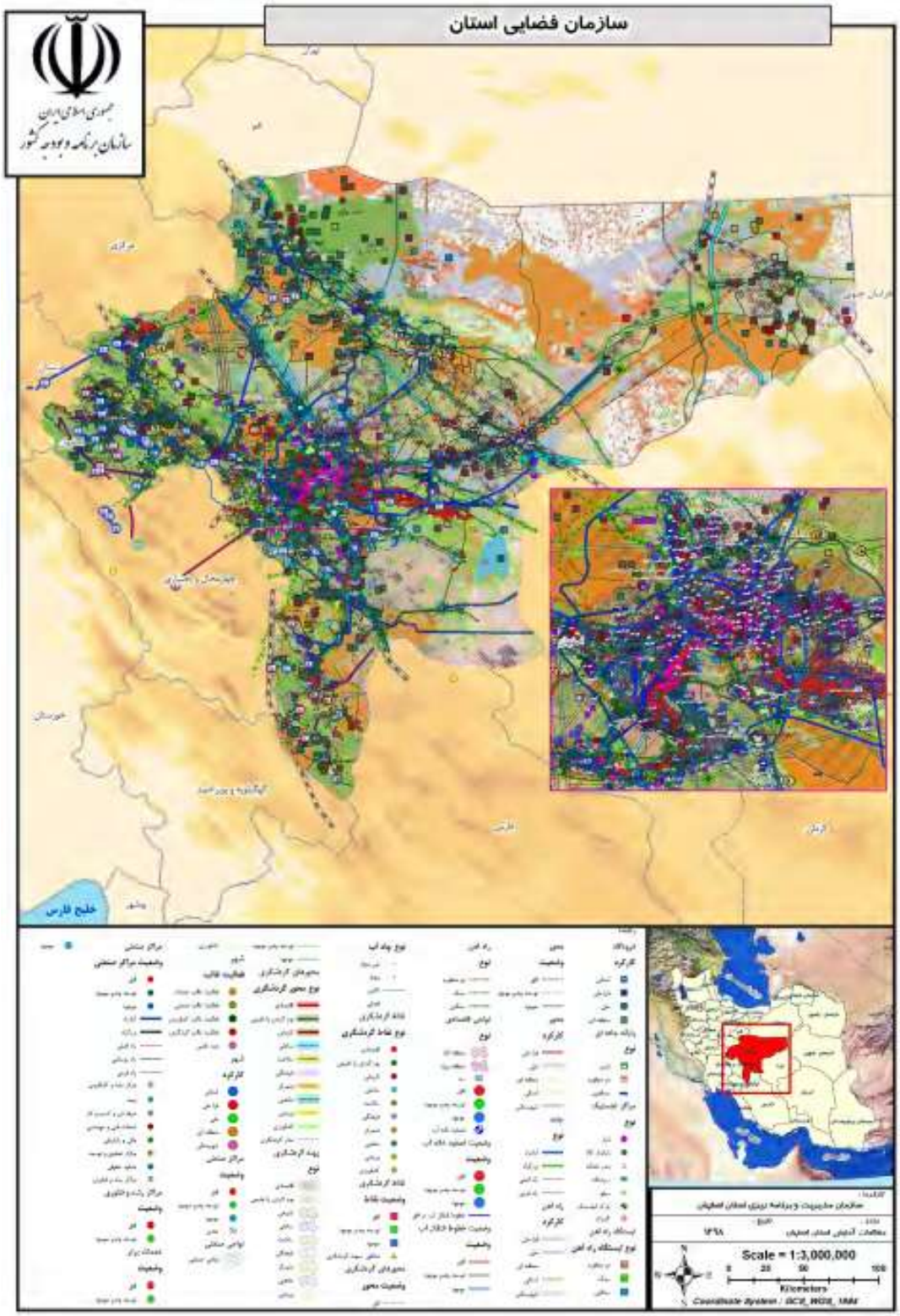


Circuitos y rutas turísticas de la provincia de Isfahán (propuestas)

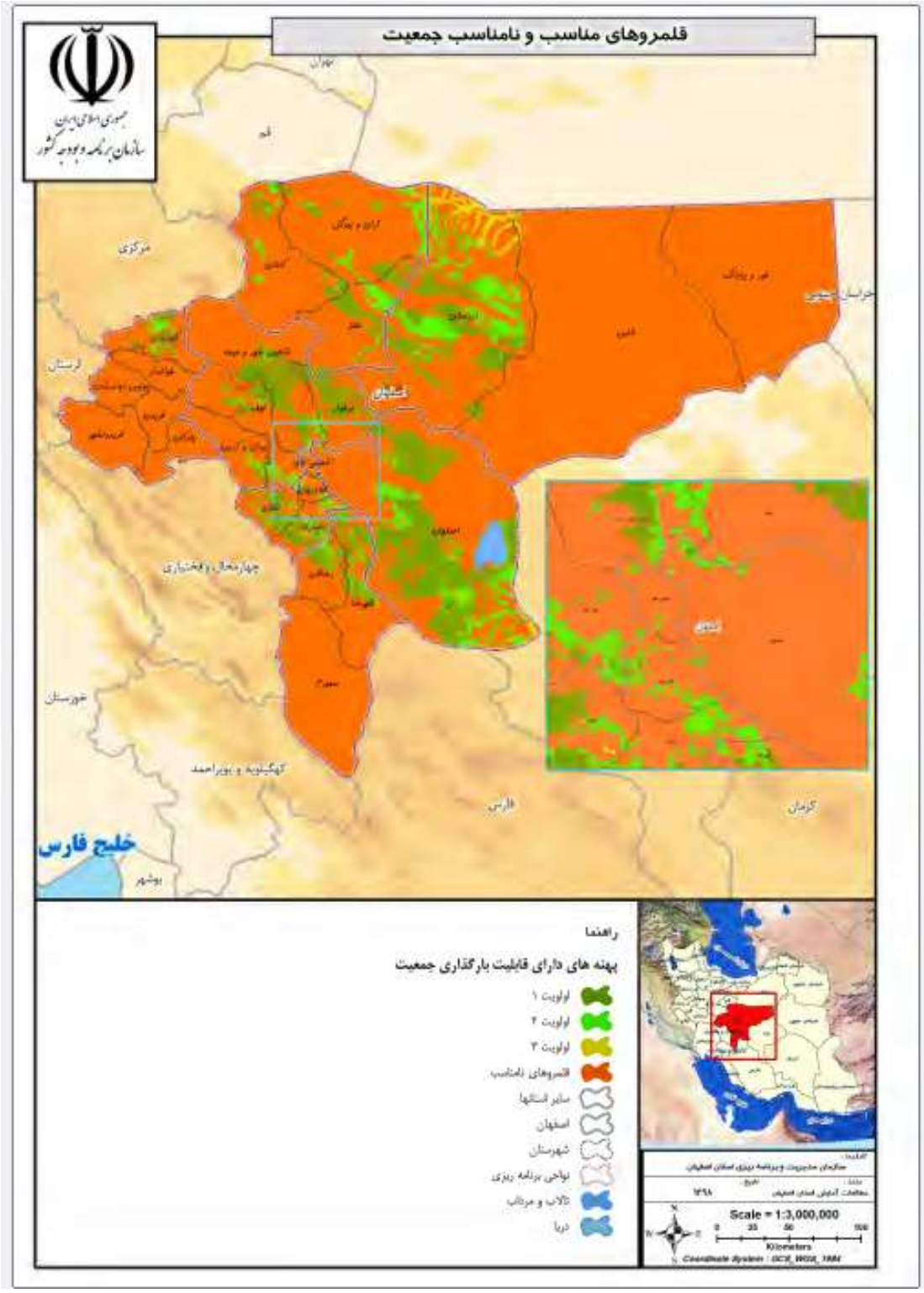
نقشهٔ (۱ - ۵۳). مدارها و مسیرهای گردشگری استان اصفهان (پیشنهادی)



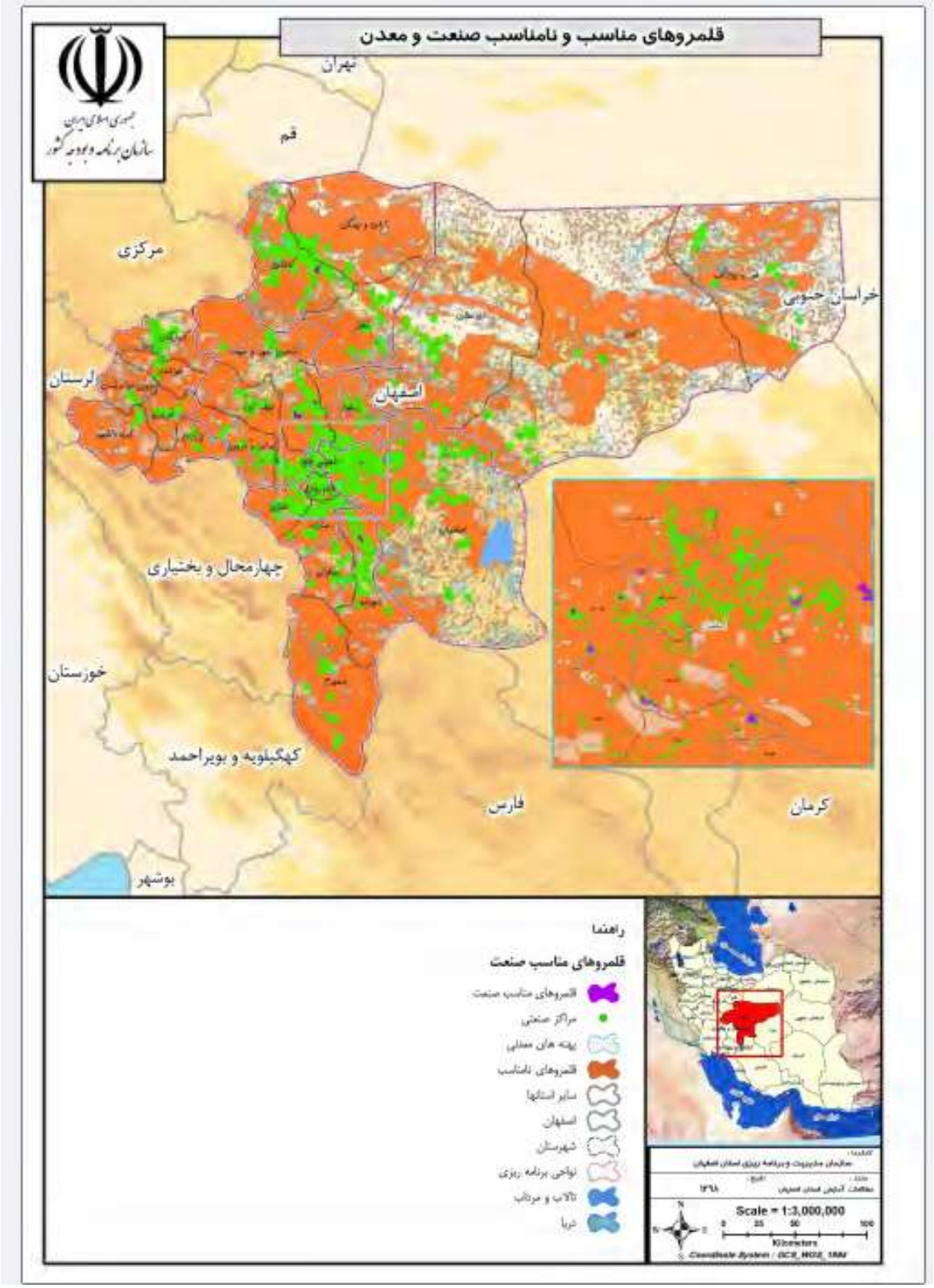
Organización espacial de la provincia de Isfahán



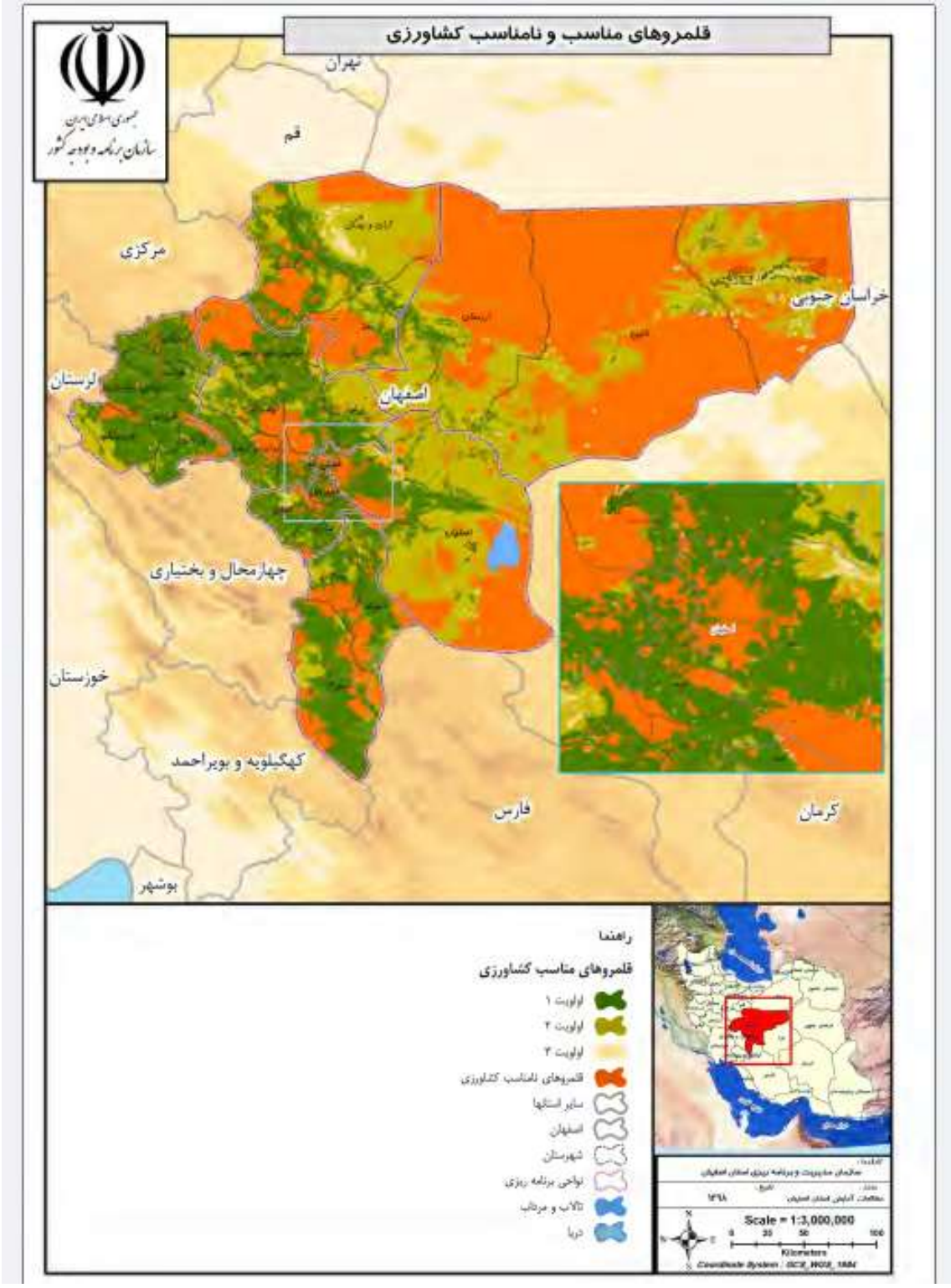
Territorio apto y no apto para la población de la provincia de Isfahán



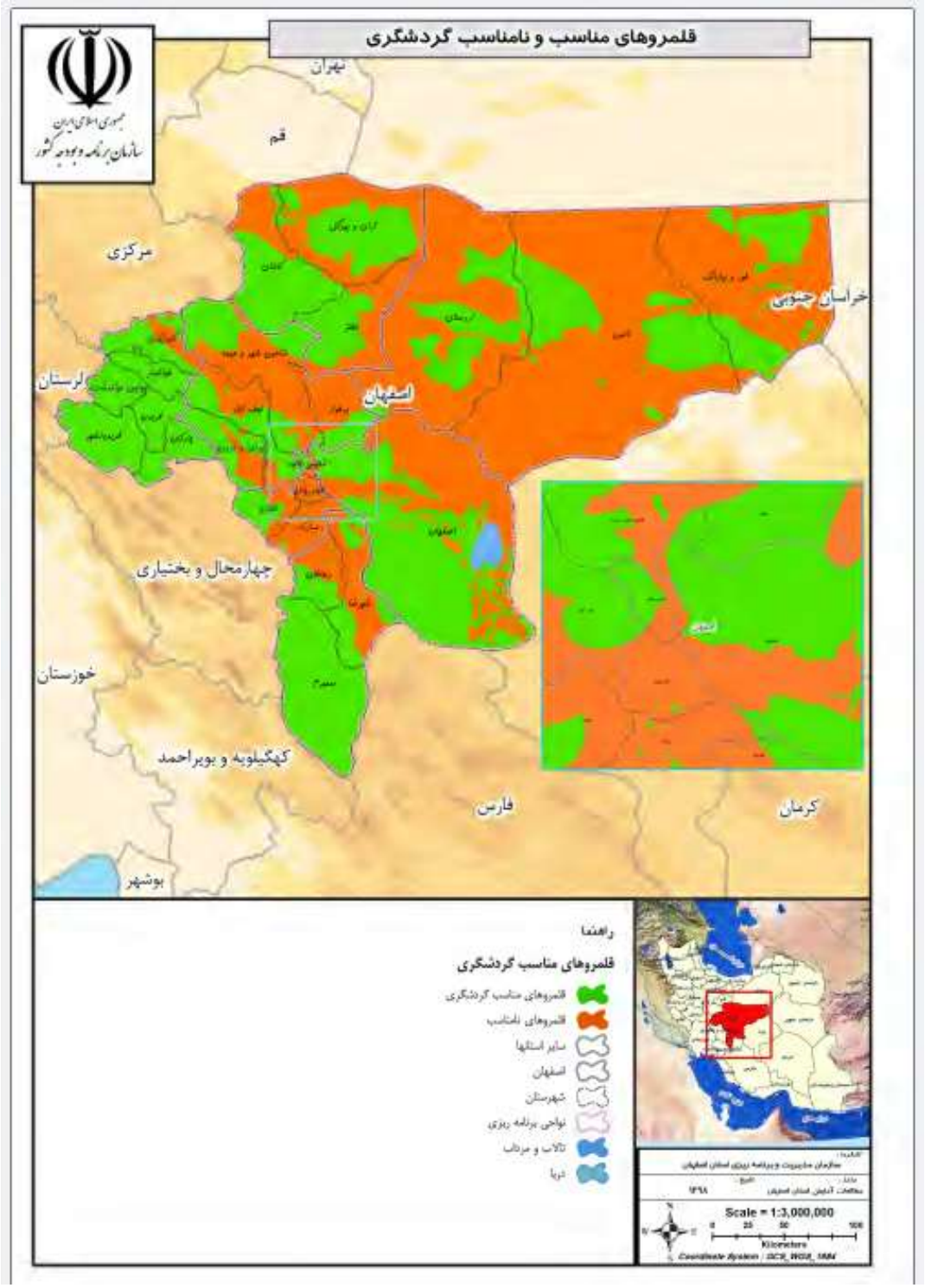
Territorio apto y no apto para la industria y la minería de la provincia de Isfahán



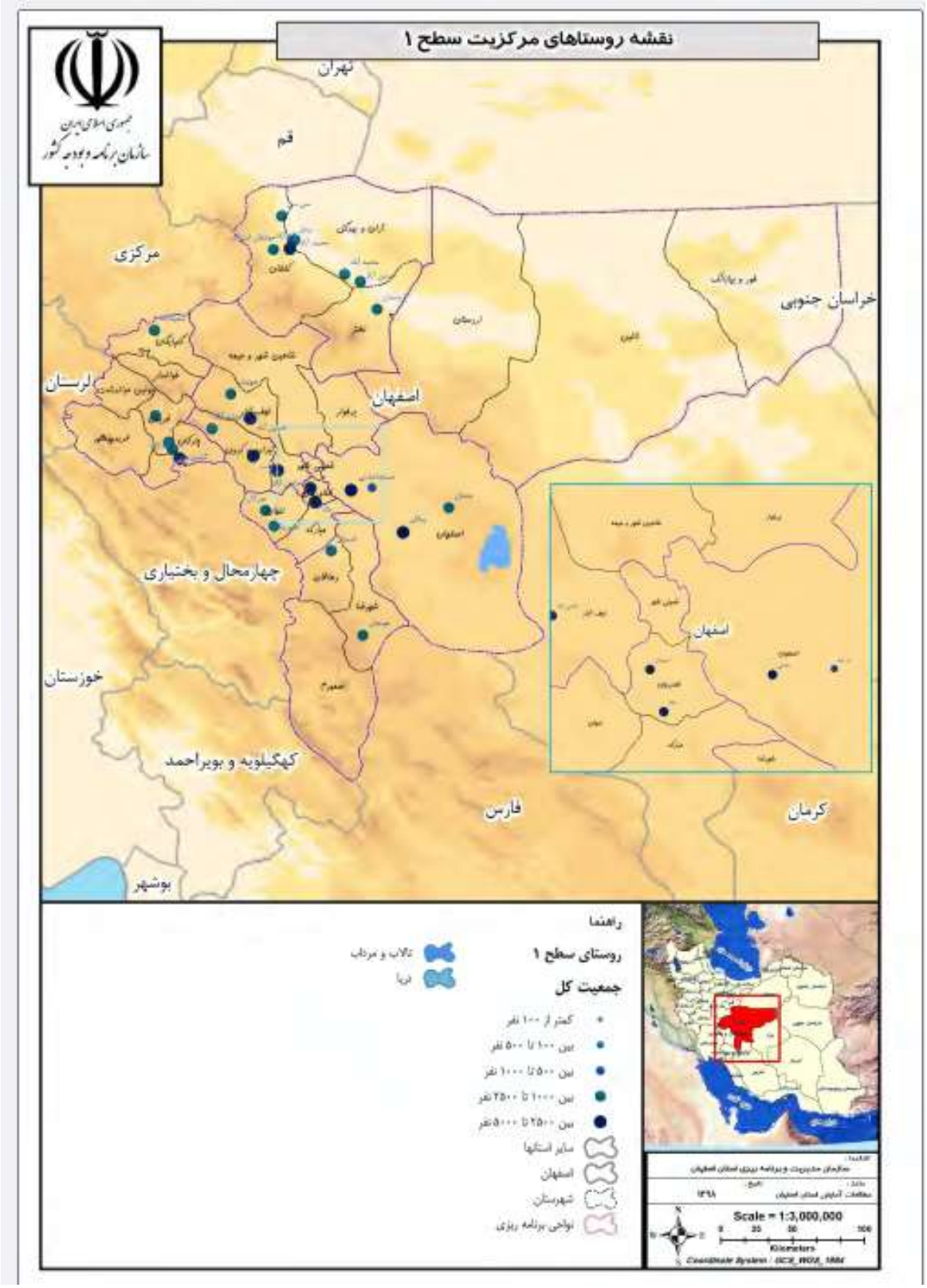
Territorio apto y no apto para la agricultura



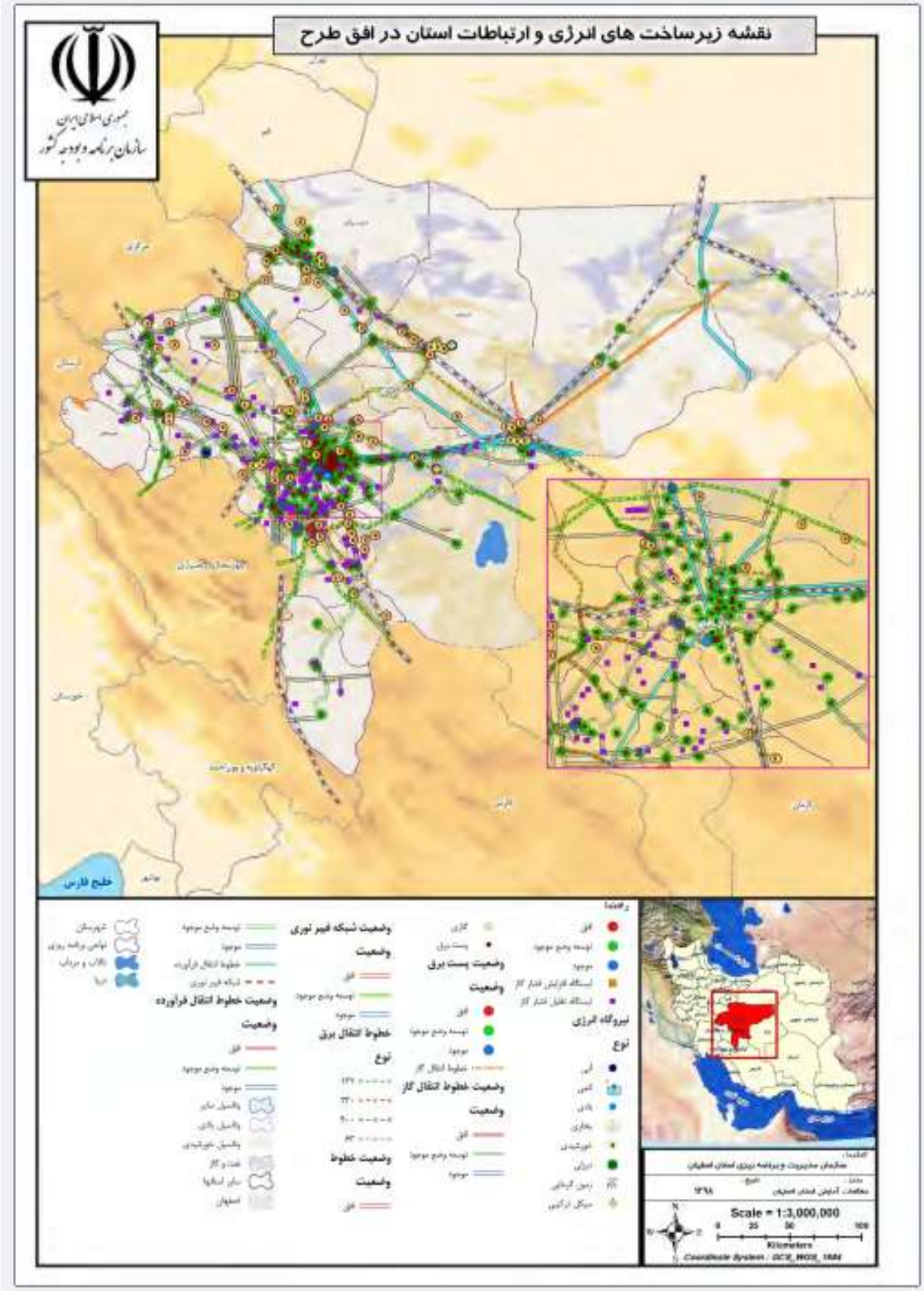
Territorio apto y no apto para el turismo



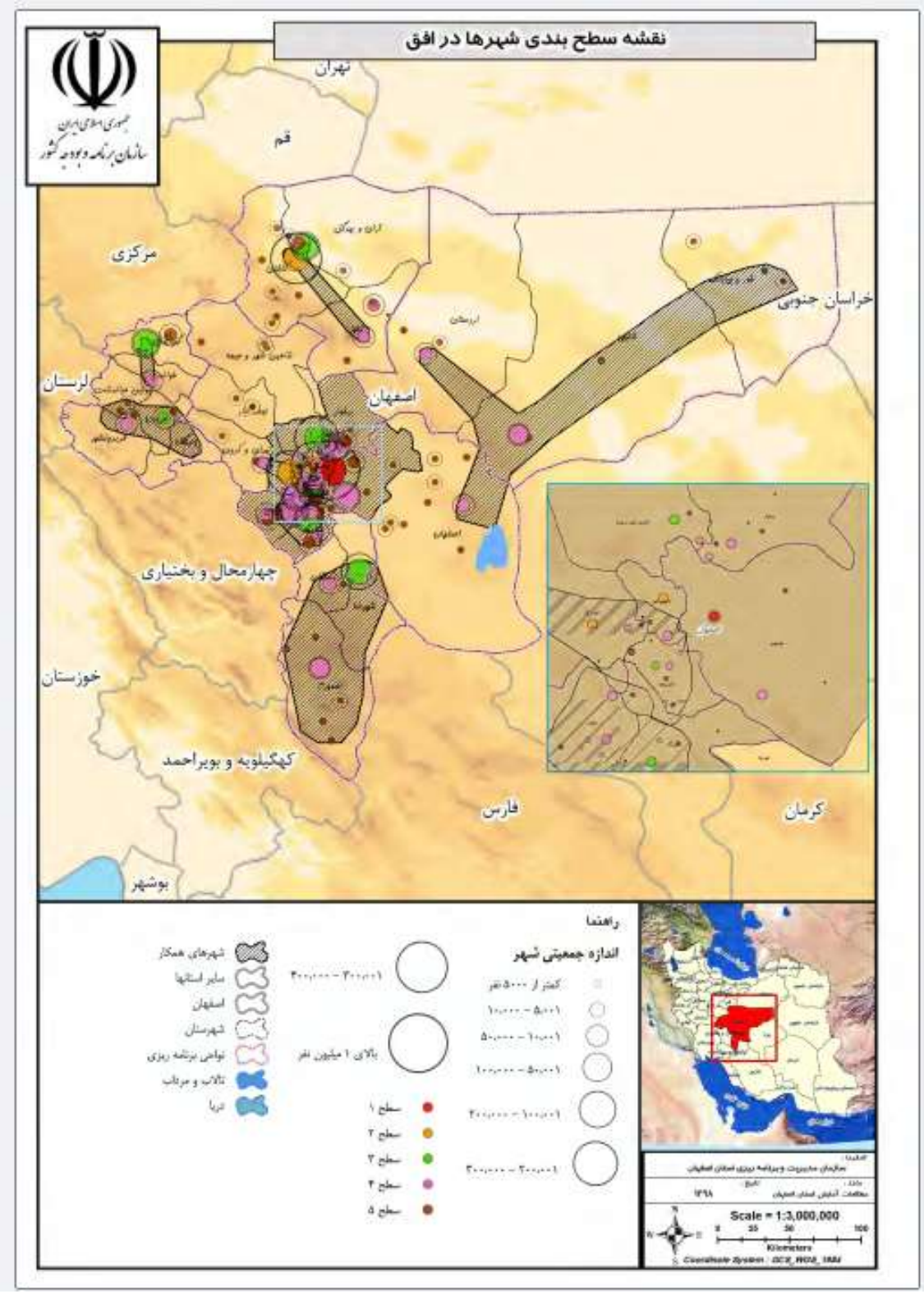
Pueblos centrales de nivel 1



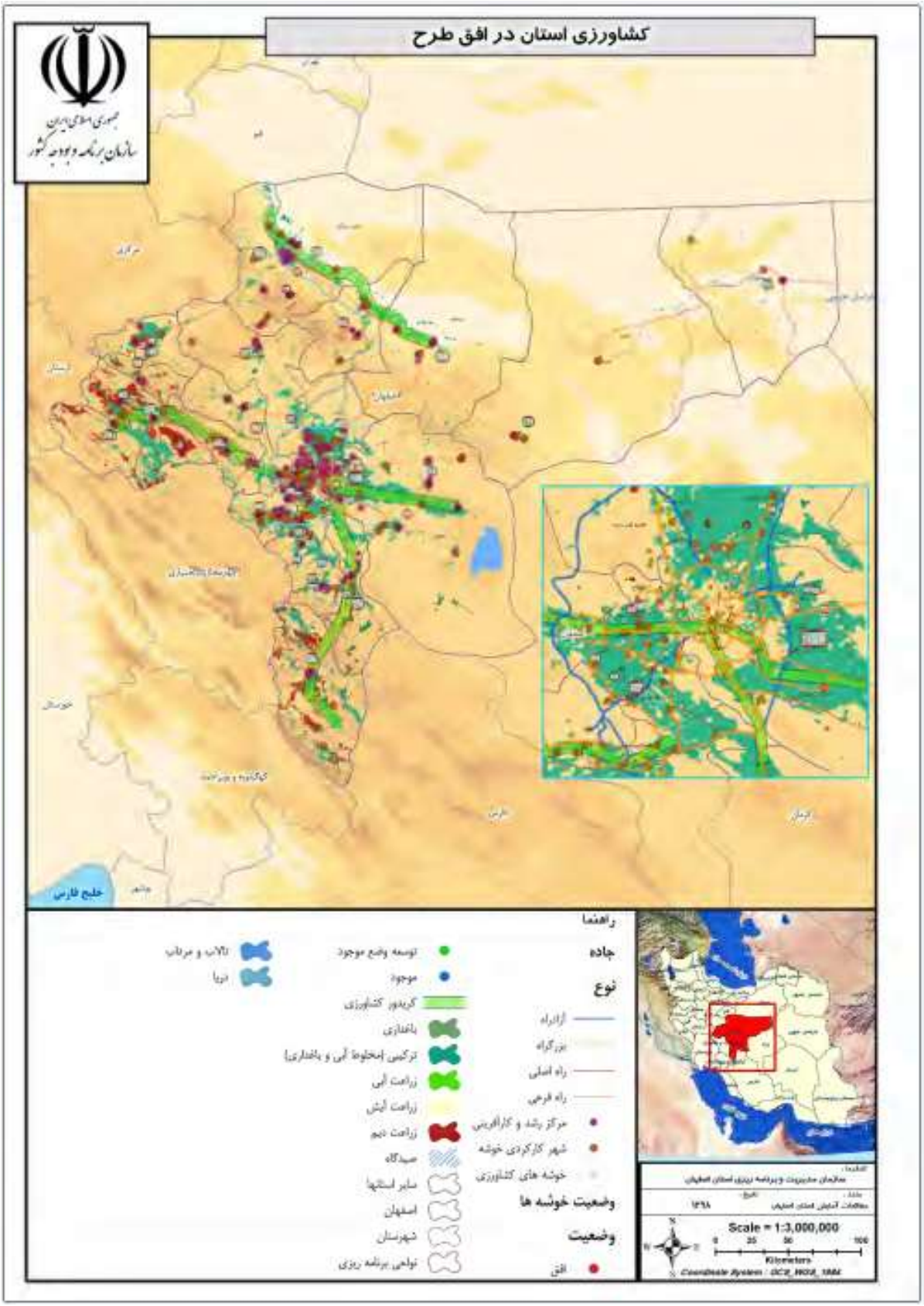
Mapa de infraestructuras y comunicaciones de la provincia en el horizonte



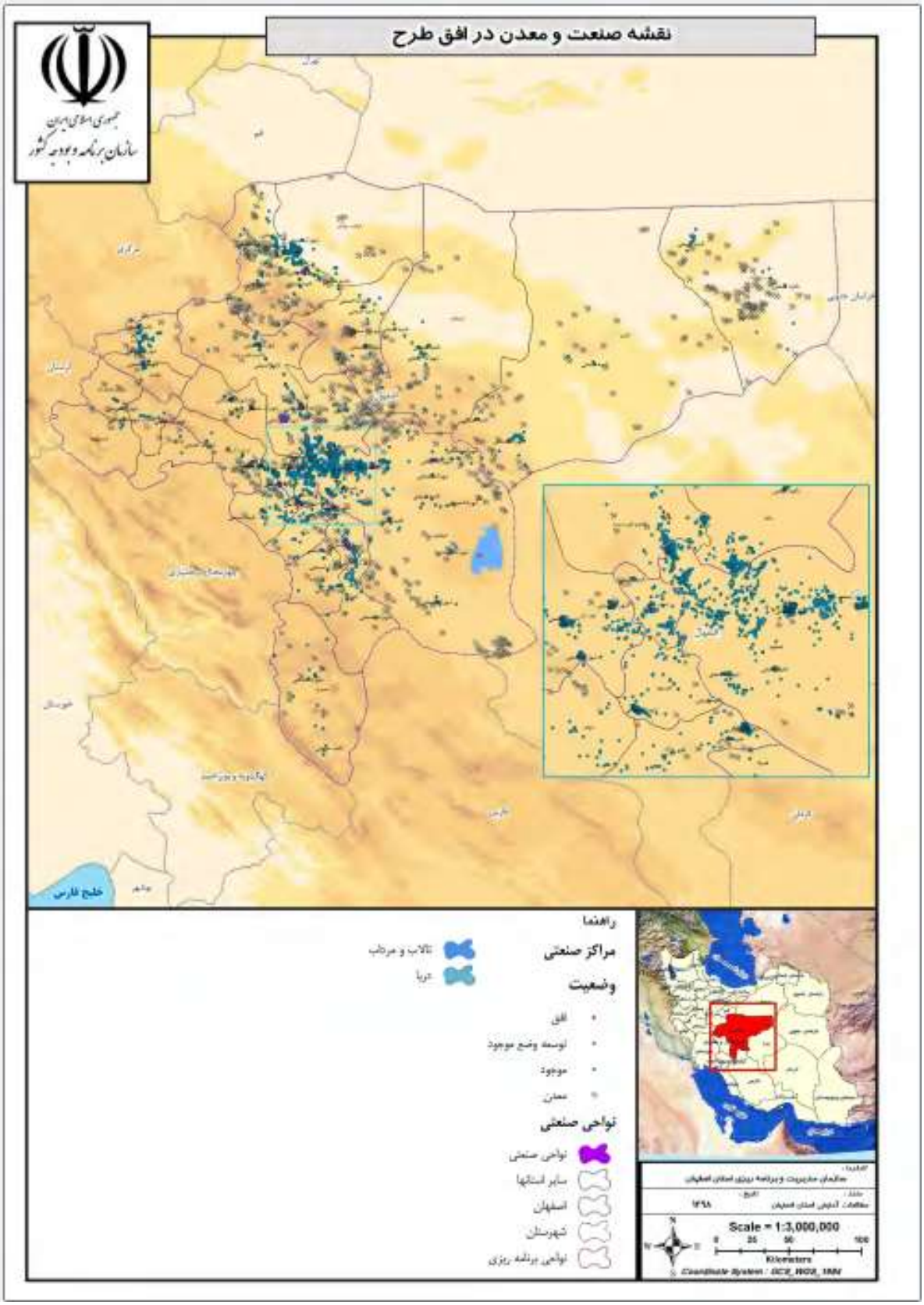
Mapa de nivelación de la ciudad en el horizonte de planificación



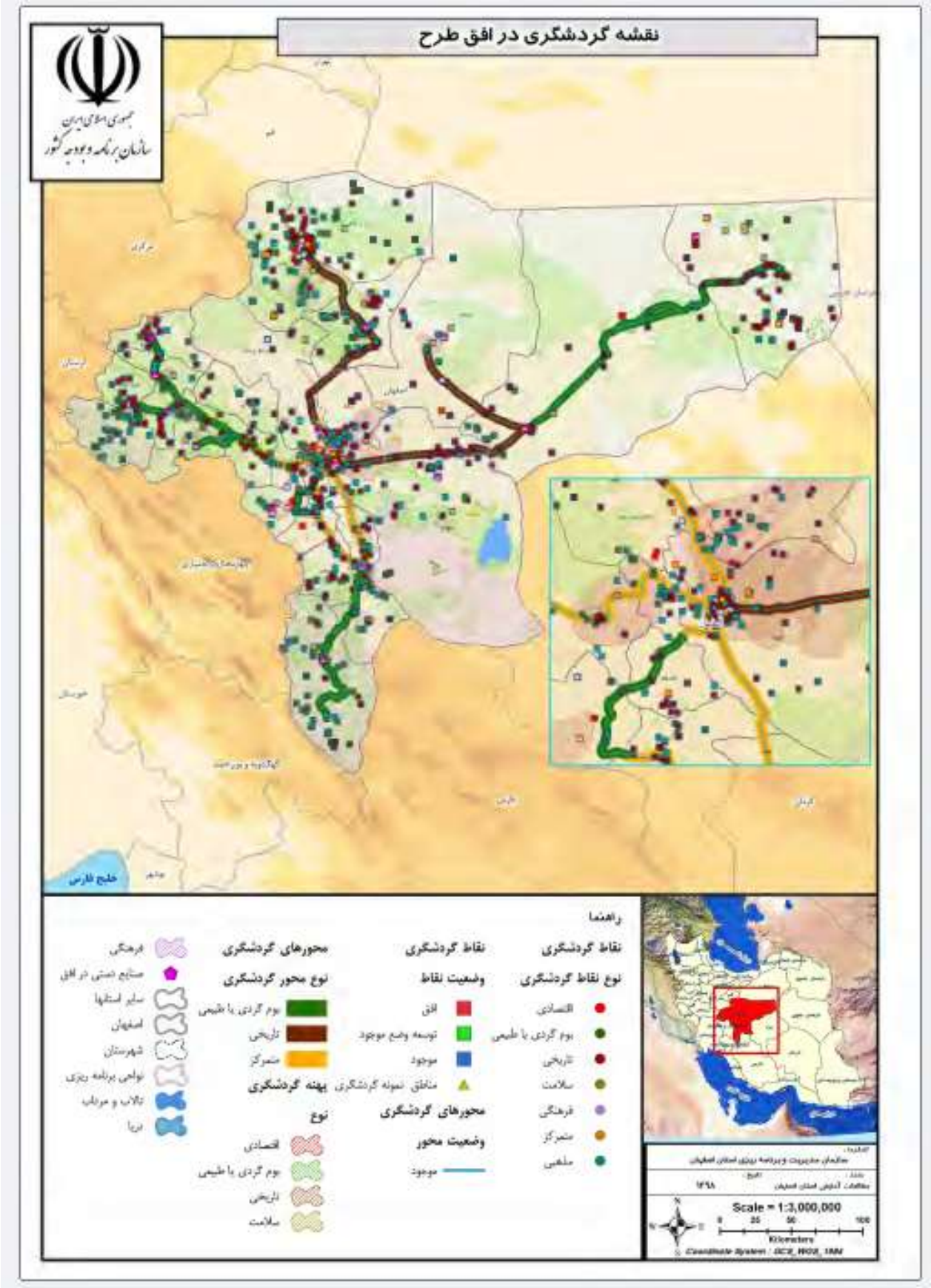
Mapa agrícola de la provincia en el horizonte



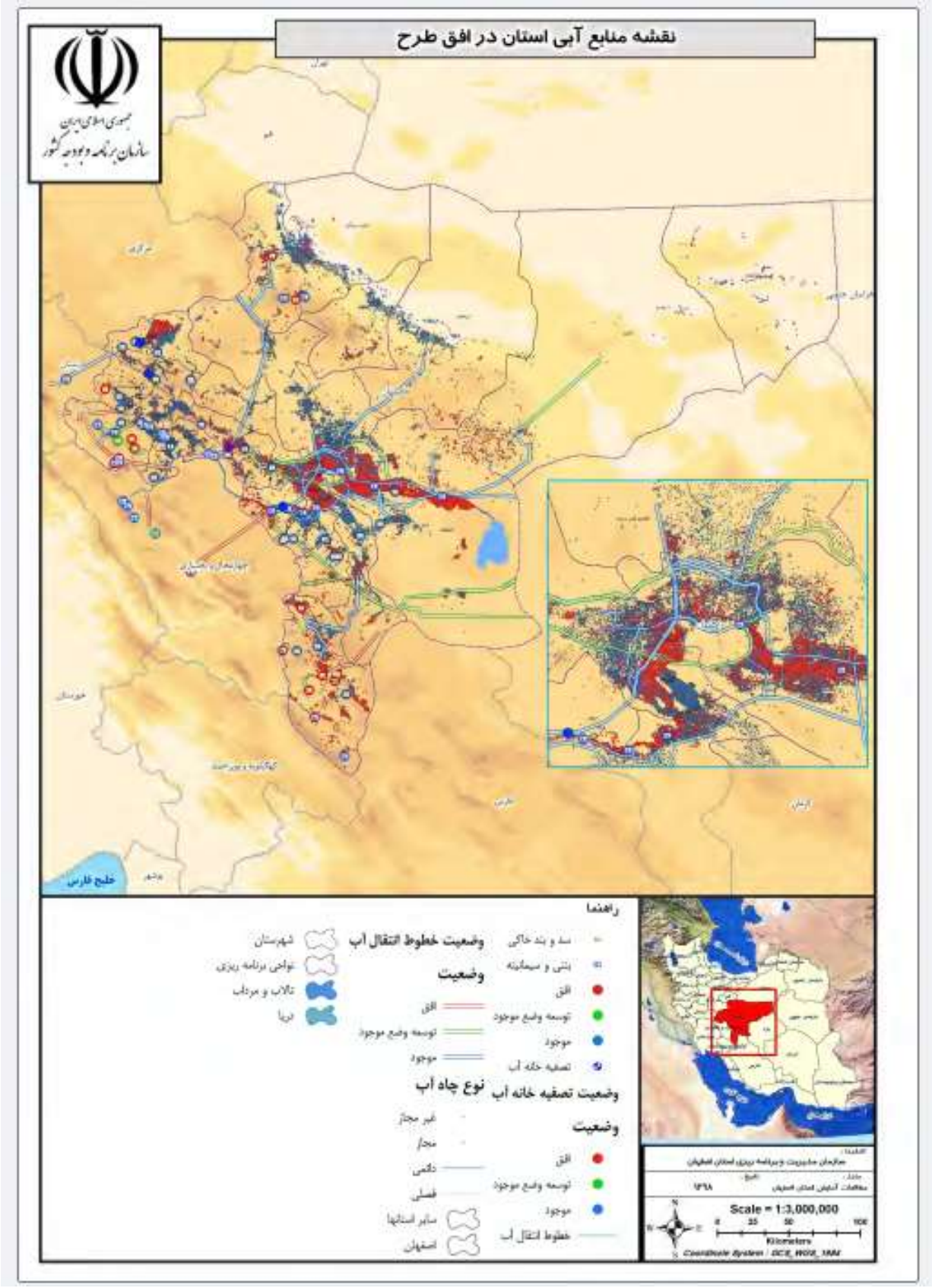
El mapa de la industria y la minería de la provincia en el horizonte



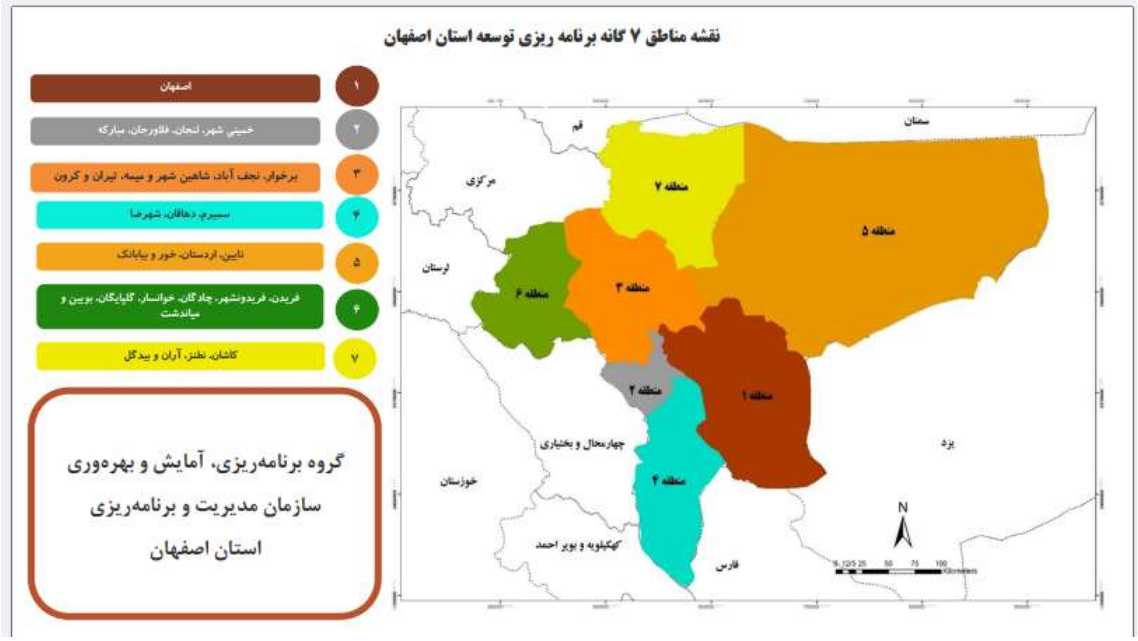
Mapa turístico en el horizonte



Mapa de recursos hídricos en el horizonte de planificación

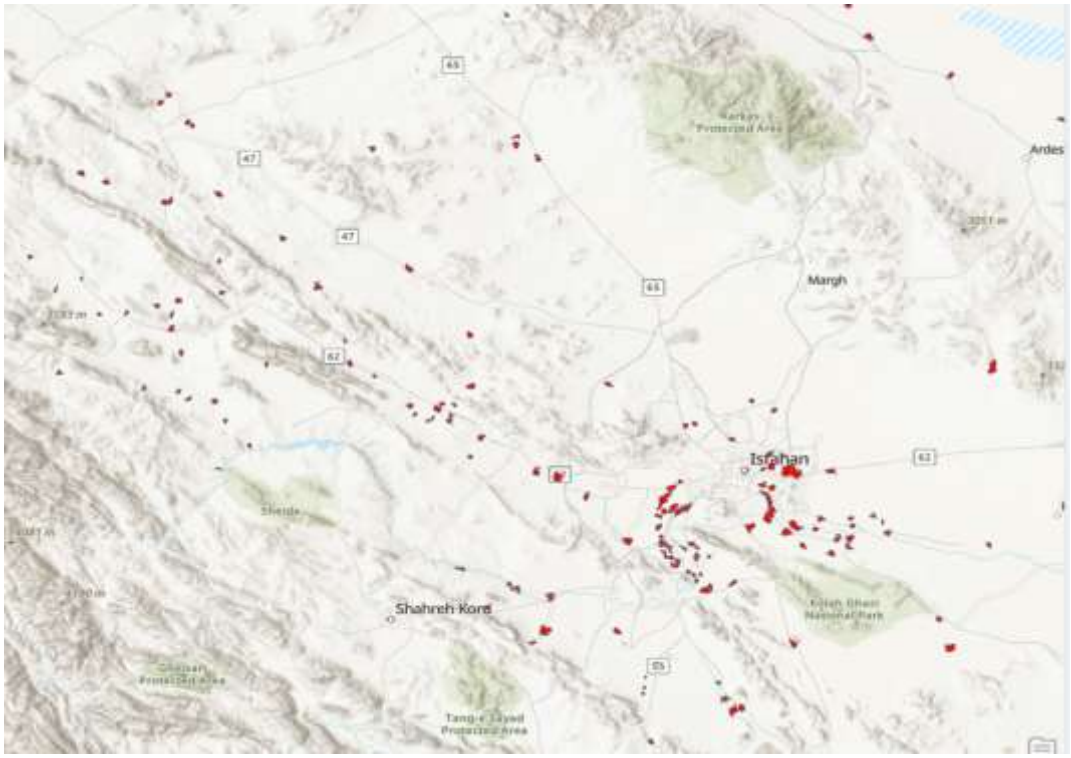


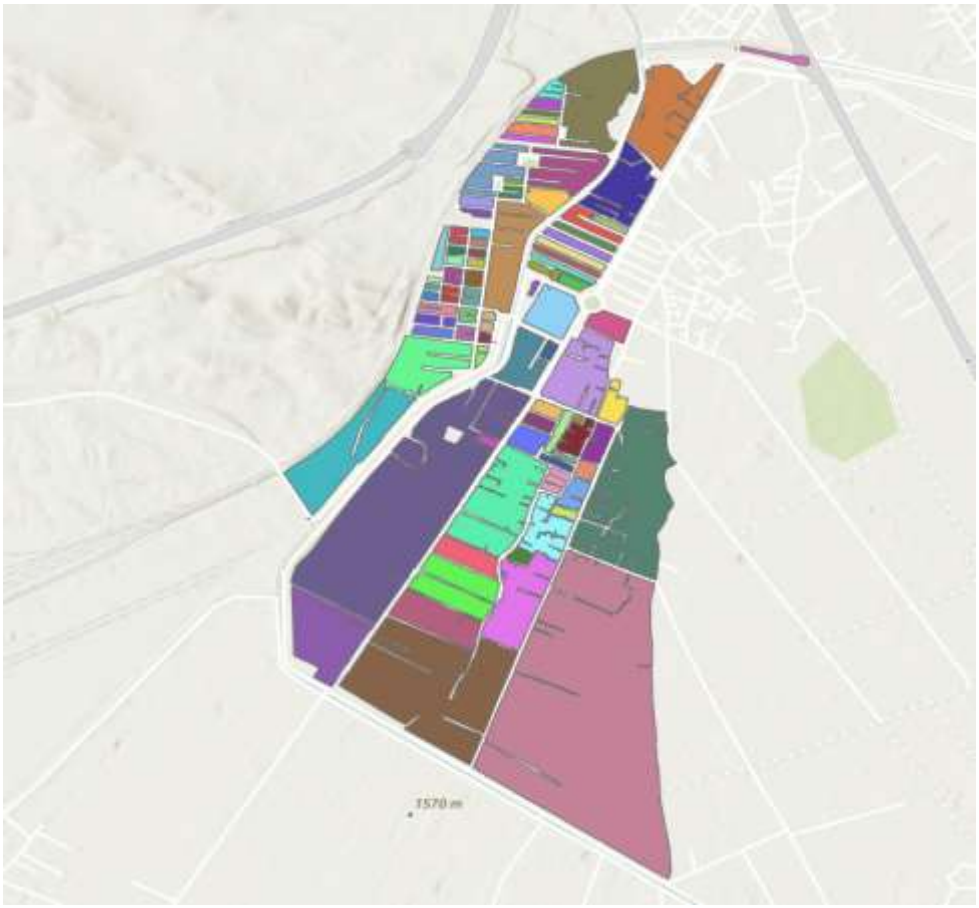
Mapa de las siete áreas de planificación



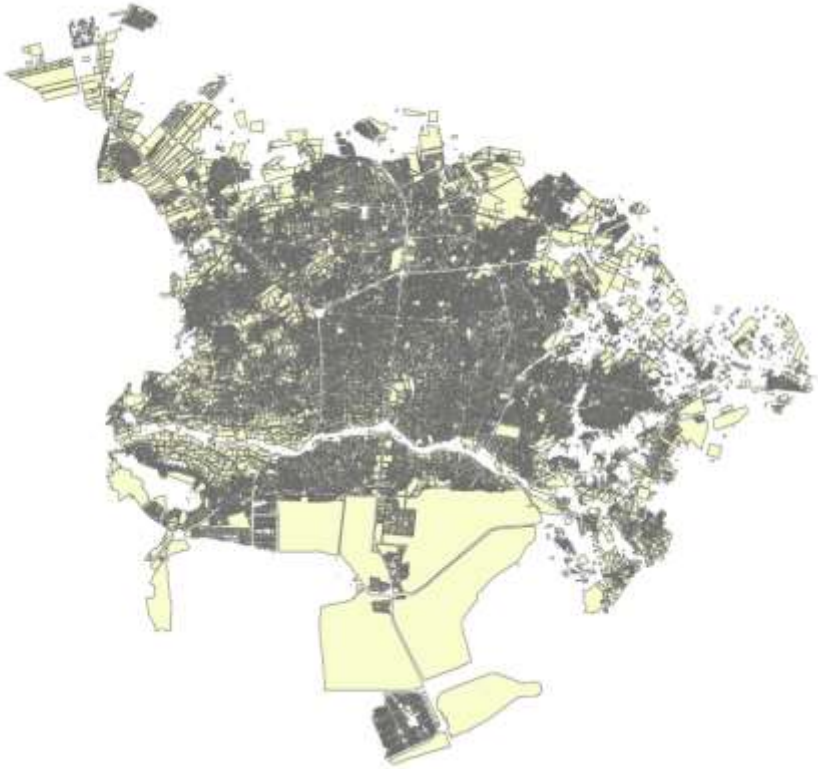
Elaboración de mapas de bloques censales

Bloques censales rurales (casi 150 rurals- Los pueblos restantes no requirieron bloques censales debido a su pequeño tamaño.)





Bloques censales urbanos (114 urban)



Web GIS:

http://esup.isfahan.ir WebGIS de ayuntamiento de Isfahán (Consulant)
https://old.moi.ir/fa/isfahan/webgis WebGIS de Gobernación de Isfahán (Implementación y lanzamiento)

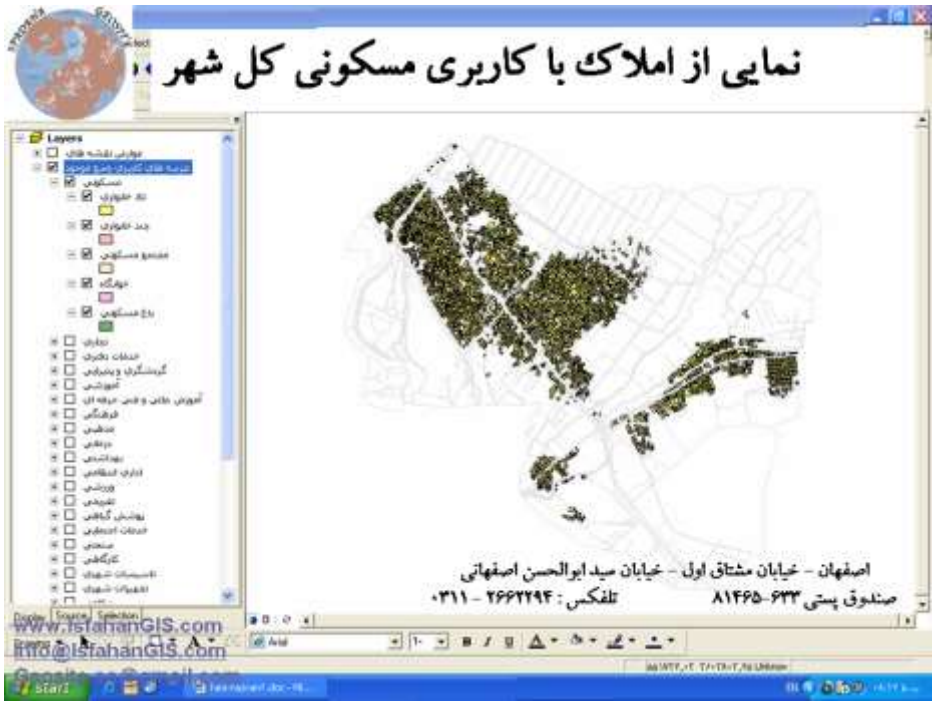
Lamentablemente, ambos sitios web sólo son accesibles con direcciones IP iraníes.

B) Para la empresa como consultaría:

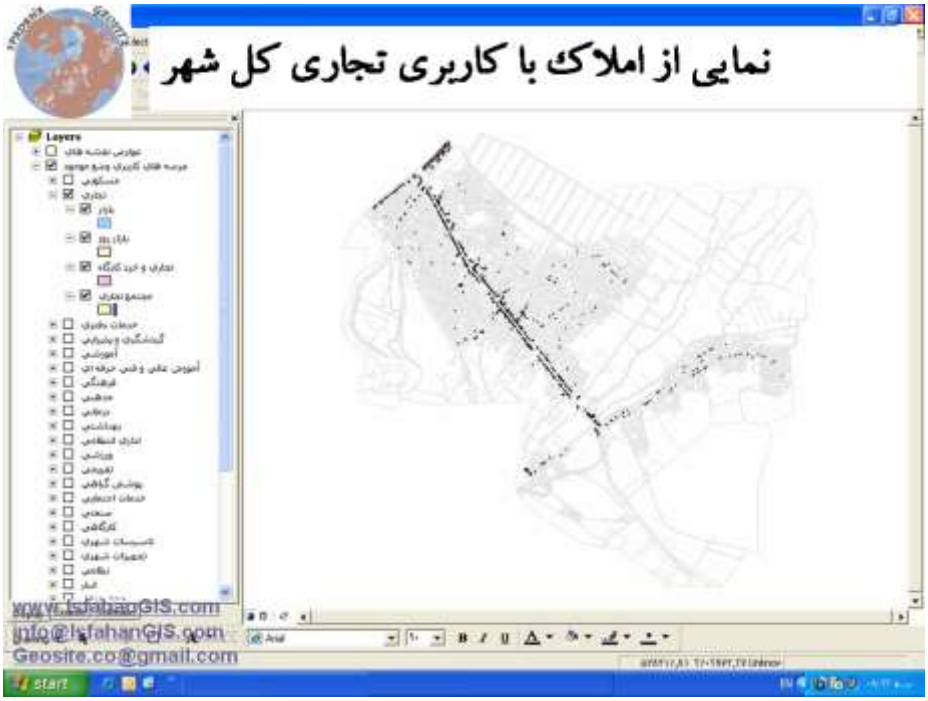
1- Preparación de mapas urbanos:

Se extrajeron mapas de pequeñas localidades a partir de imágenes aéreas y finalmente se convirtieron en mapas GIS. Estos mapas incluían información completa sobre el propietario, el tipo de uso, el código de renovación y las especificaciones de construcción, que se muestran en el ejemplo en formato PDF. (Como consultor de Spadana Geosite).

Una vista de las propiedades residenciales en toda la ciudad.

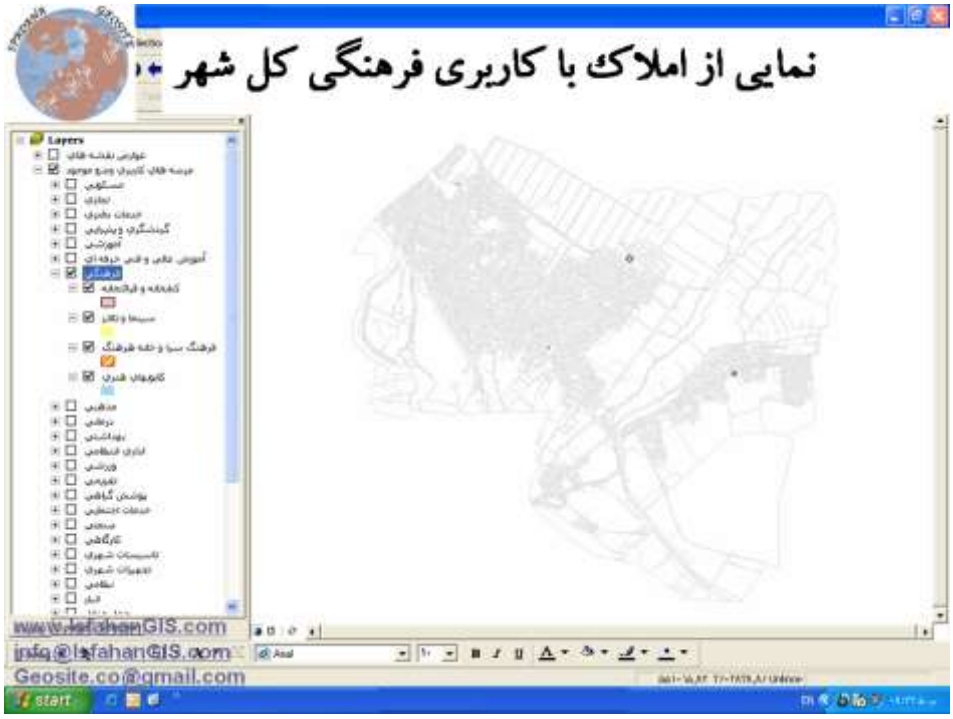


Una vista de las propiedades comerciales en toda la ciudad.

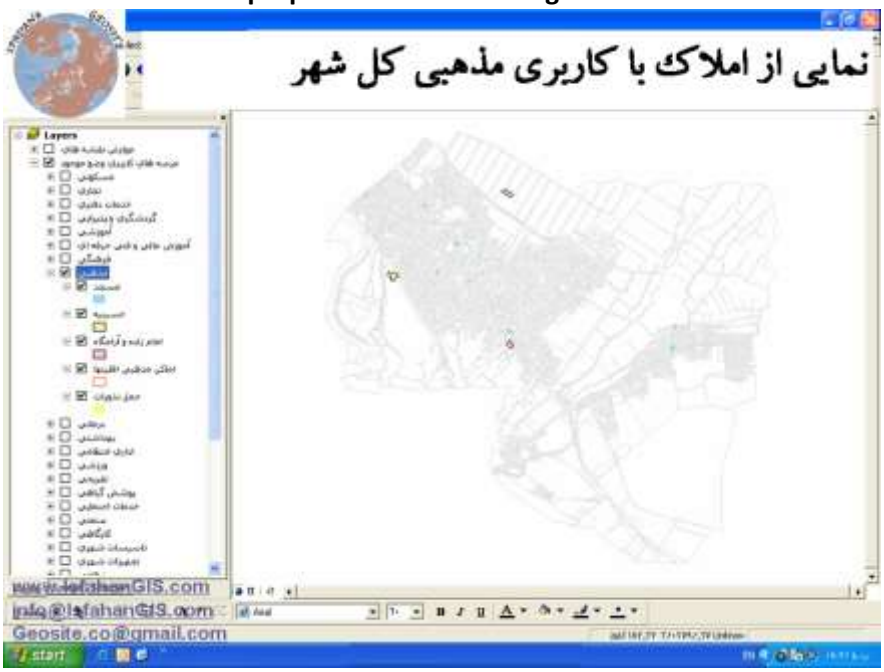


Una vista de las propiedades con uso educativo en toda la ciudad

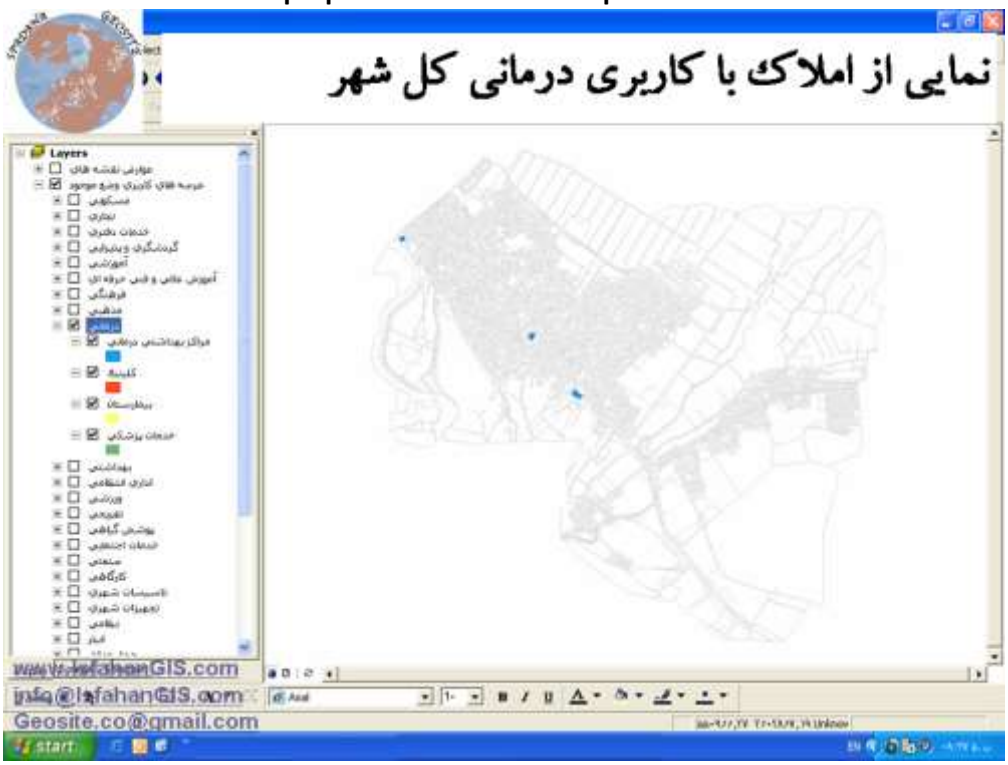
Una vista de las propiedades con usos culturales en toda la ciudad نمایی از



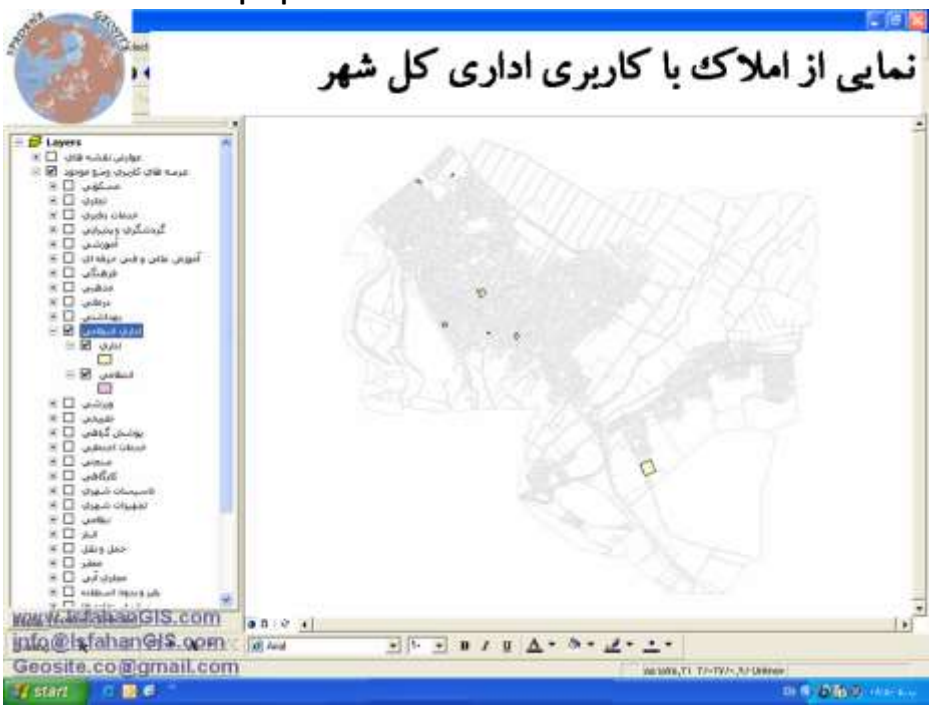
Una vista de las propiedades con uso religioso en toda la ciudad.



Una vista de las propiedades con usos terapéuticos en toda la ciudad



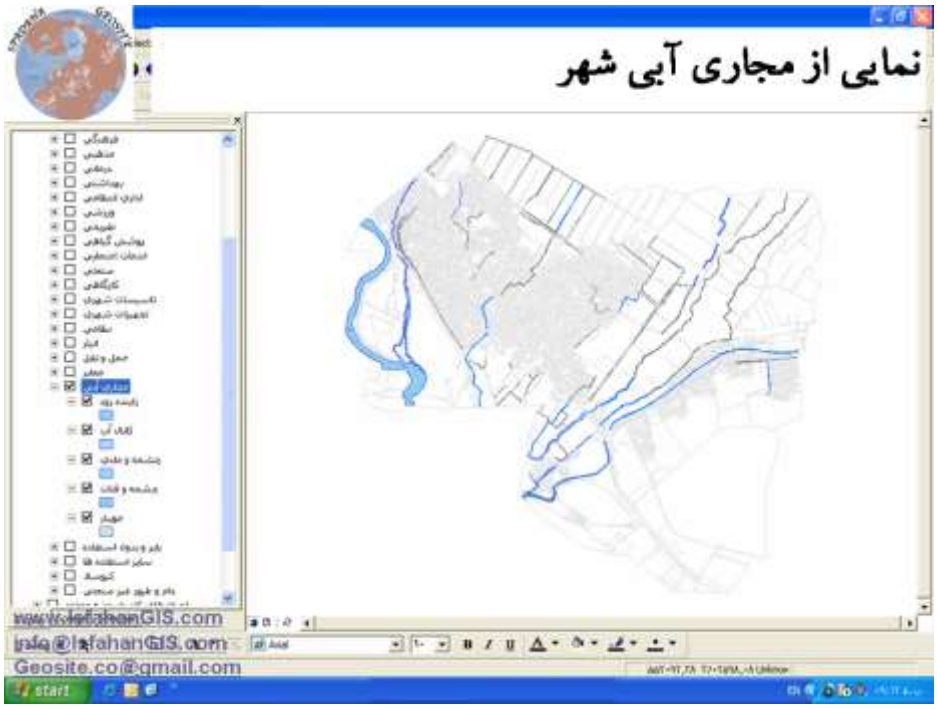
Una vista de las propiedades con uso administrativo en toda la ciudad



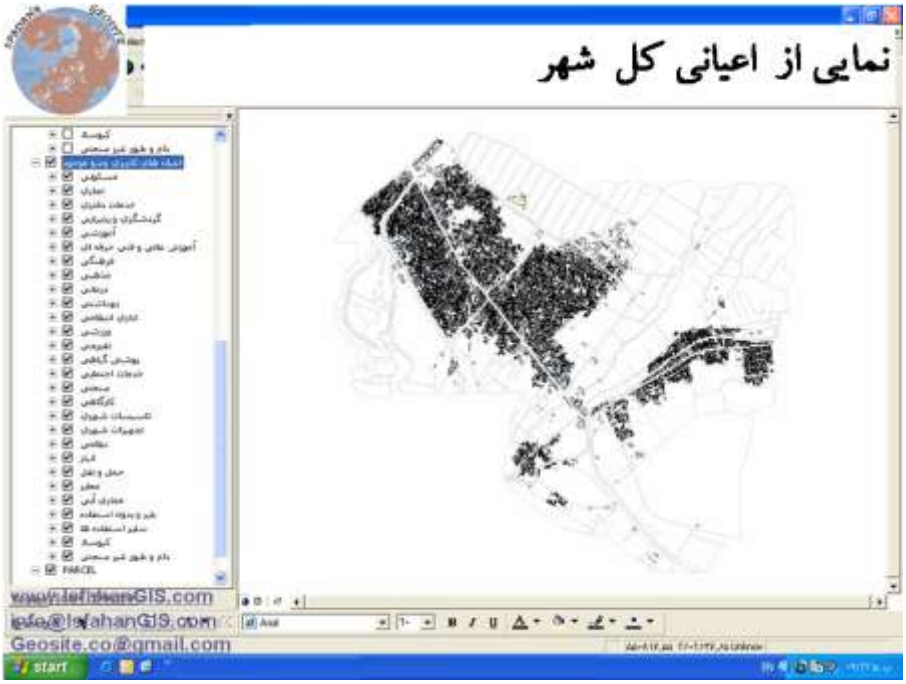
Una vista de las principales calles de la ciudad.

Vista del detalle de los pasos (peatonal y vial)

Una vista de los canales de la ciudad



Una vista de todos los lugares emblemáticos de la ciudad.



Un estudio de caso de diseño y creación de un GIS urbano y suministro de software personalizado considerando aplicaciones específicas:

Iniciar sesión en el software:

Iniciar sesión en el software según el nivel de acceso definido (ejemplo: administrador)

Herramienta de identificación de propiedades en modo resumen:

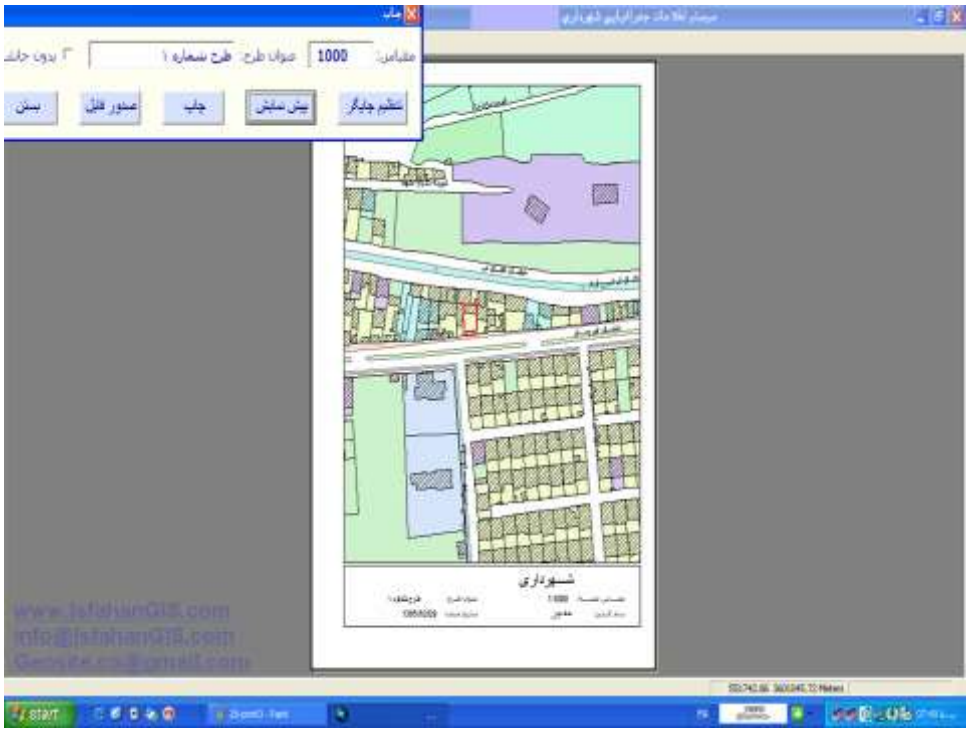
Herramienta de identificación de propiedades en modo completo:

Selección de visualización y corrección de la calidad de la construcción

Ver el tipo de violaciones de construcción y ver el escaneo del archivo:

Ver la longitud (rojo) y el área de los pasajes (azul)

Preparación del mapa para su impresión y visualización por parte del usuario y fecha de impresión en la hoja final:



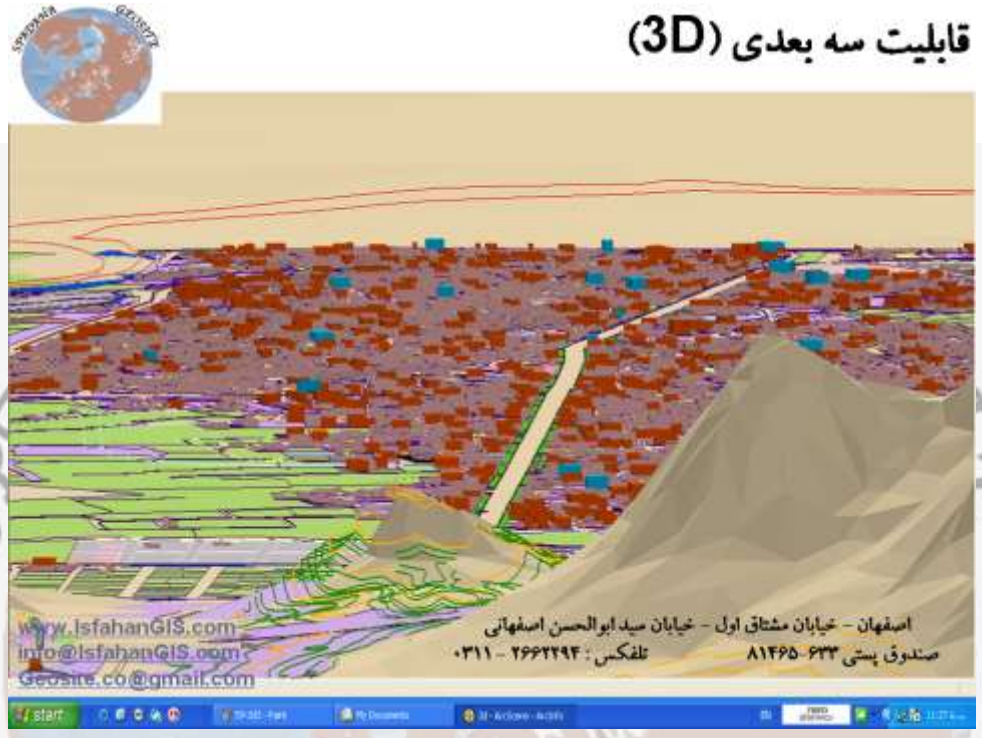
Ver el estado del edificio en los planos maestro y detallado:

Herramienta de planificación detallada de rutas

Capacidad de restringir el acceso de los usuarios según el nivel de acceso (caso de usuario n.°

2)

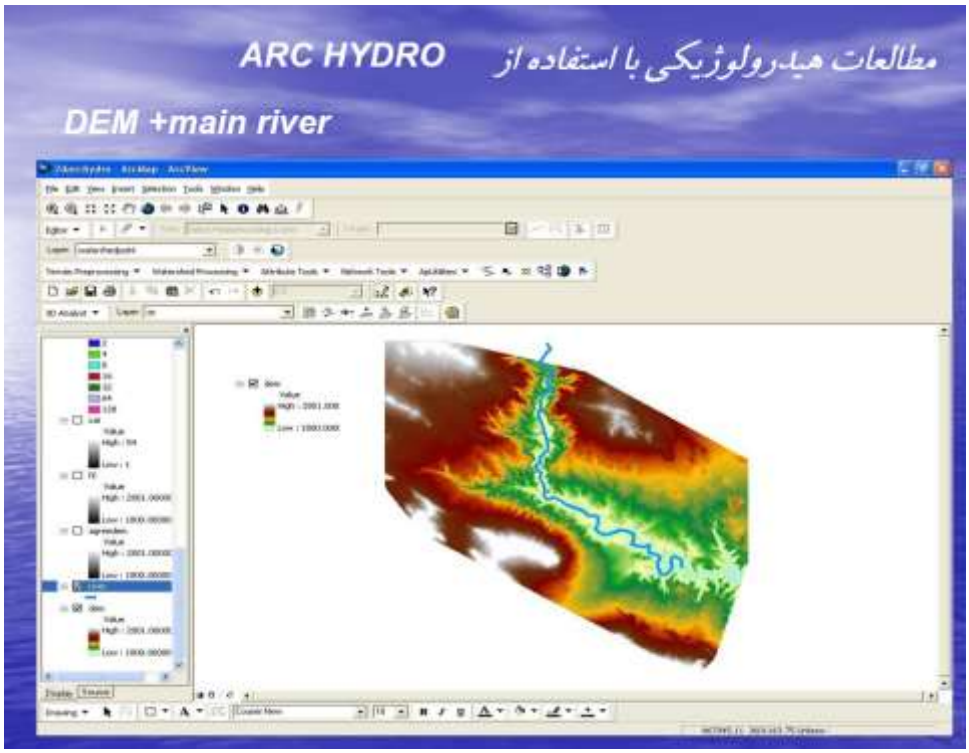
Capacidad de vista de ciudad en 3D con capacidad de búsqueda



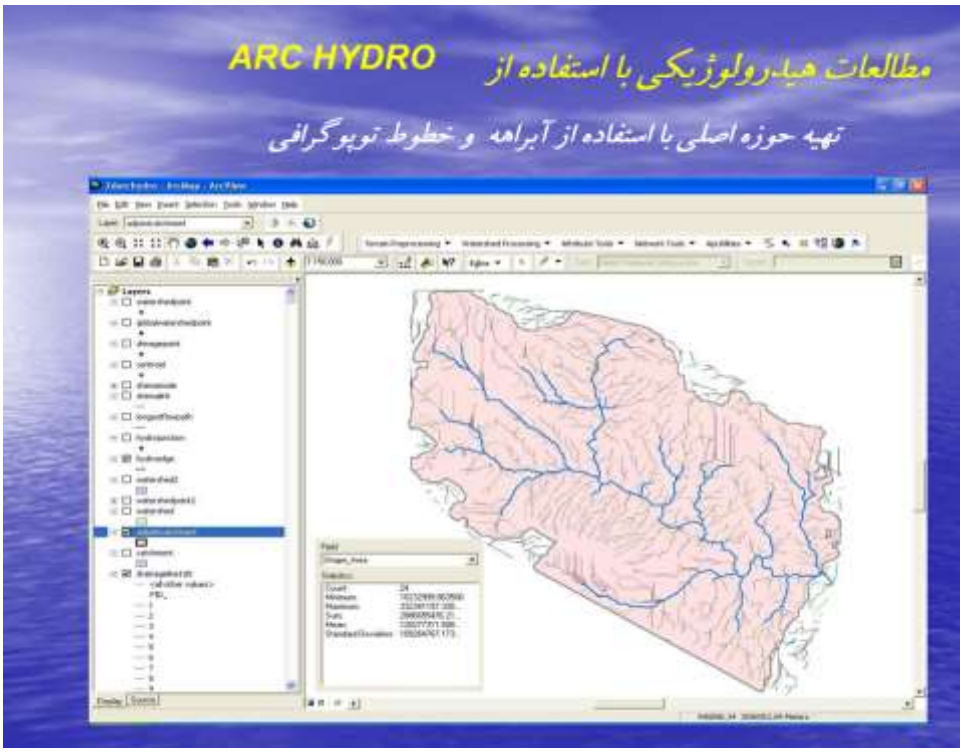
:

2- Estudios hidrológicos para la Compañía Regional de Agua de la Provincia de Isfahán

Estudios hidrológicos utilizando archydro y Arcgis

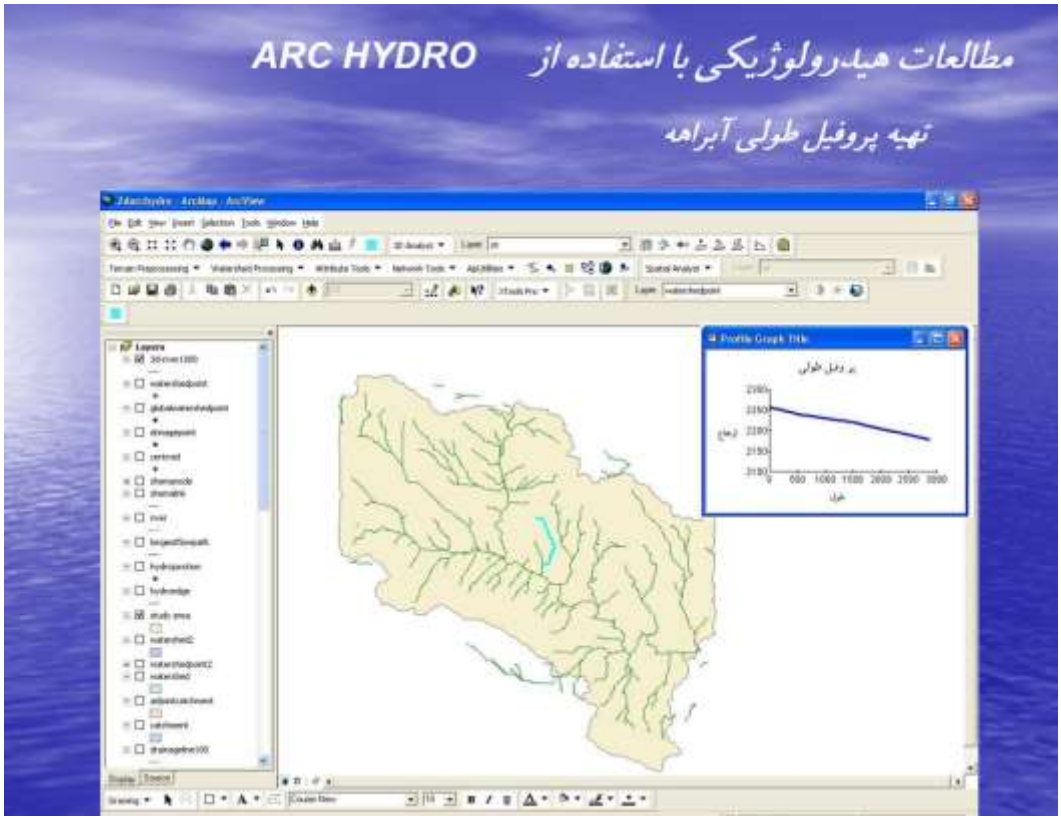


Preparación del área principal utilizando vías fluviales y líneas topográficas

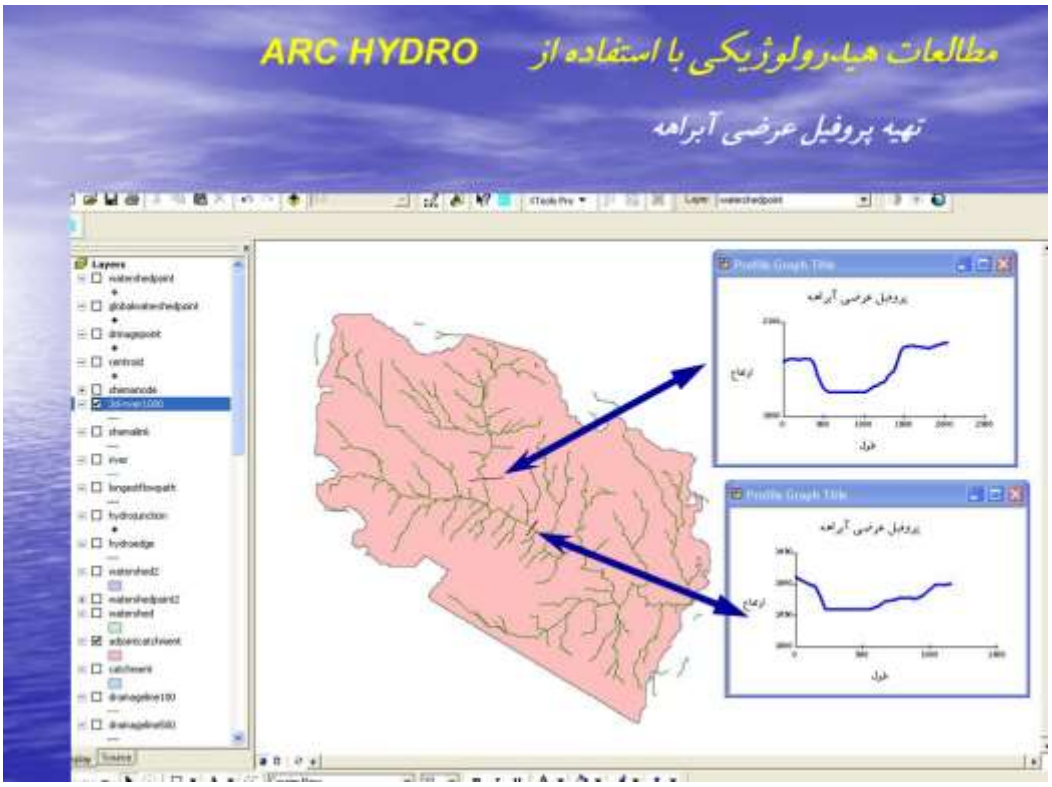


Preparación de la red de vías navegables

Preparación de un perfil longitudinal de la vía fluvial



Preparación de un perfil transversal de la vía fluvial



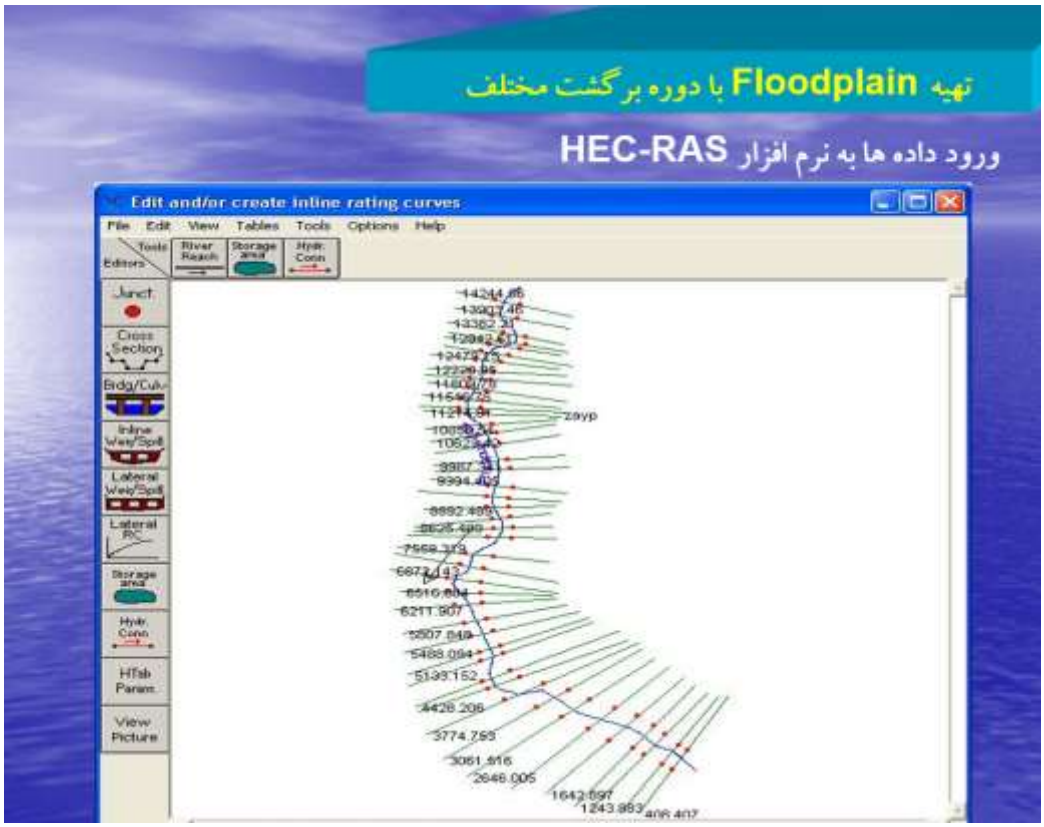
Llanura de inundación preparada con diferentes periodos de retorno

Preparación de una capa de ribera fluvial utilizando un modelo de elevación digital e imágenes satelitales

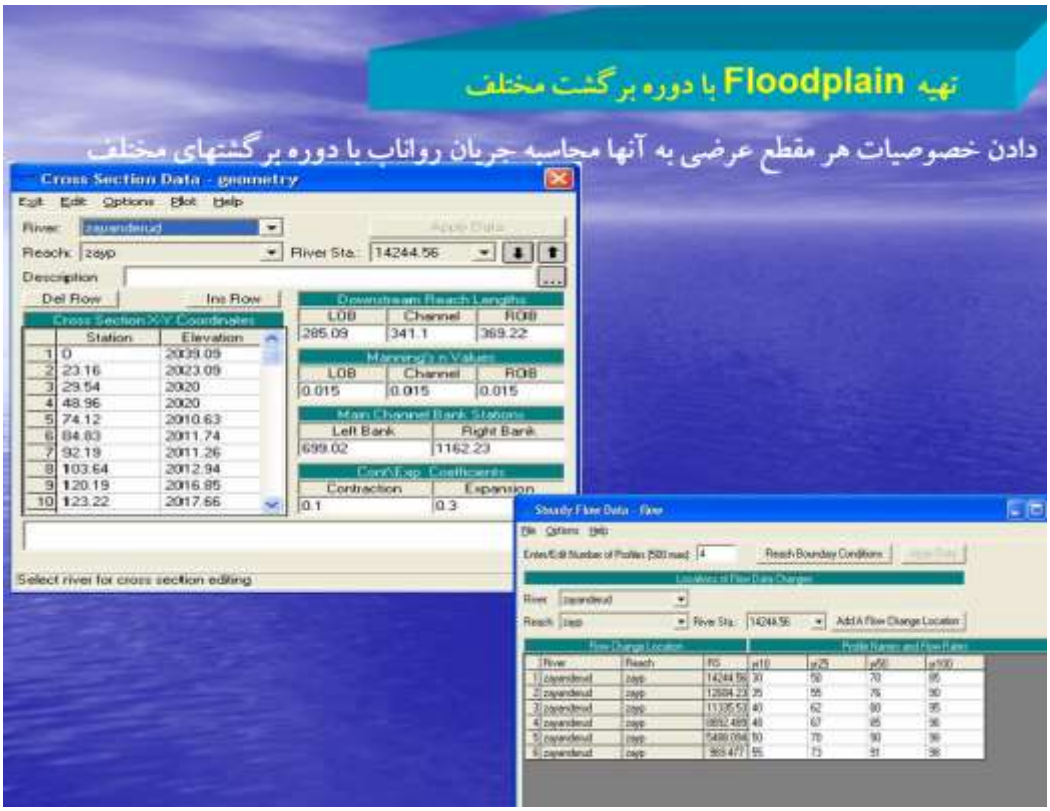
Preparación de una capa de máxima expansión fluvial utilizando un modelo de elevación digital e imágenes satelitales

Creación de secciones transversales a lo largo de la vía fluvial

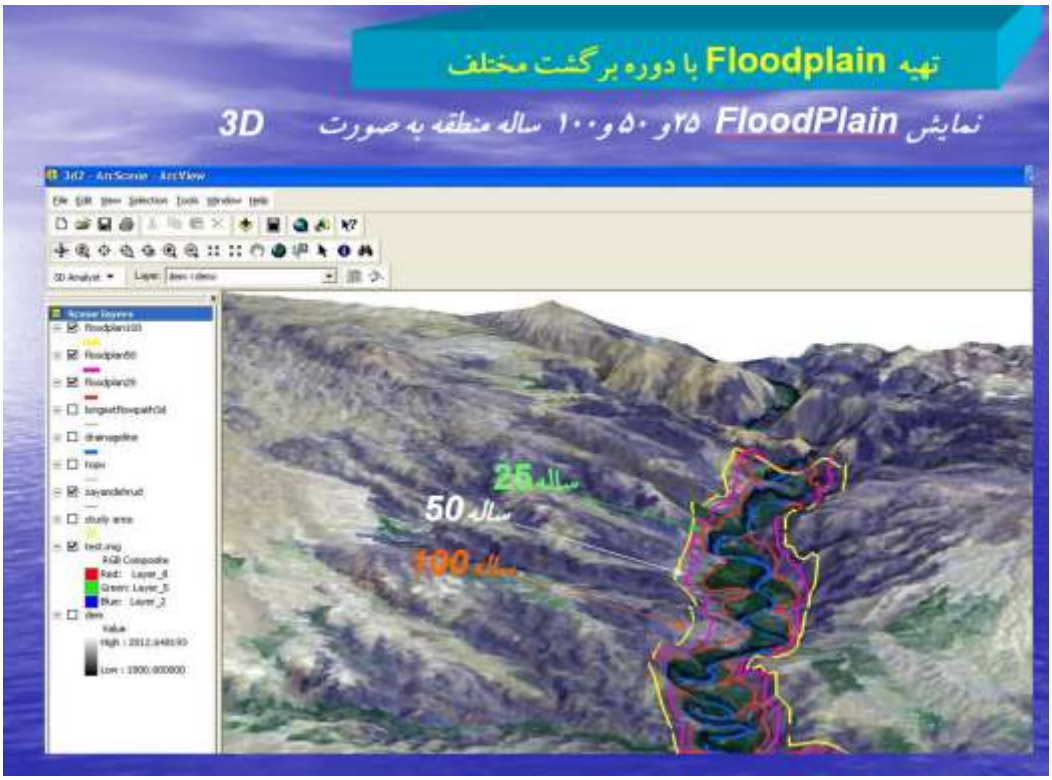
Entrada de datos en el software HEC-RAS



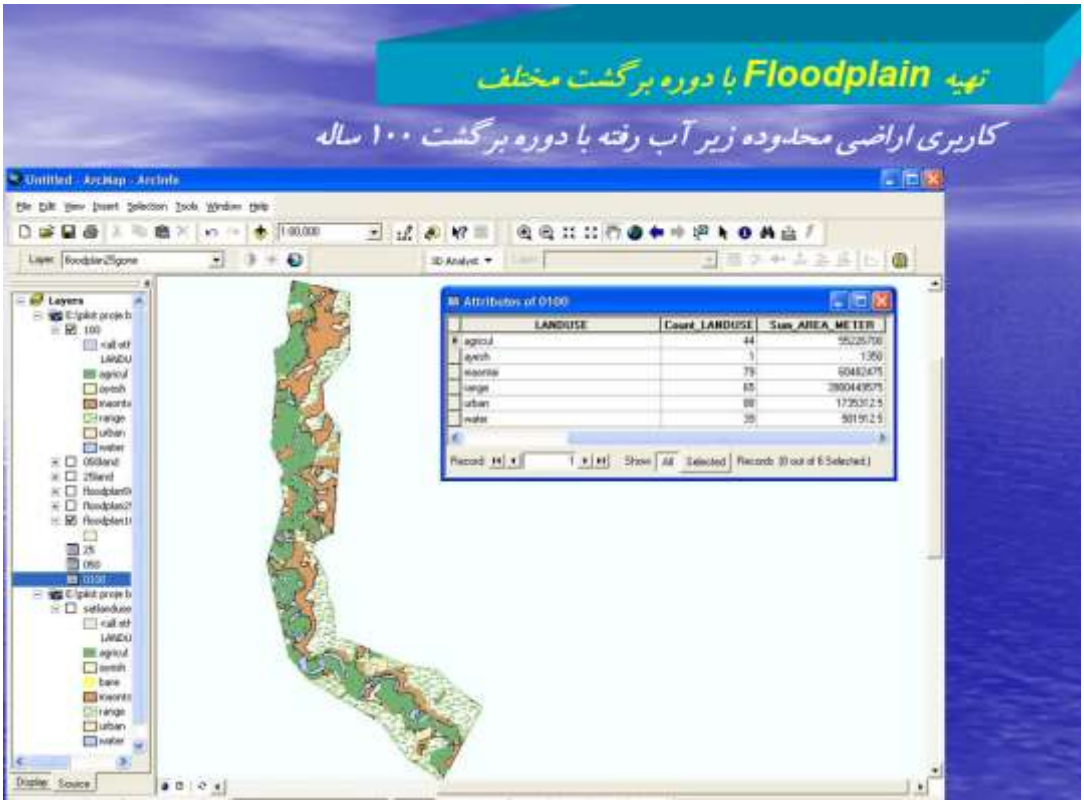
Dándoles las características de cada sección transversal, calculando el caudal de escorrentía con diferentes periodos de retorno.



Región de 25, 50 y 100 años mostrada como una llanura de inundación

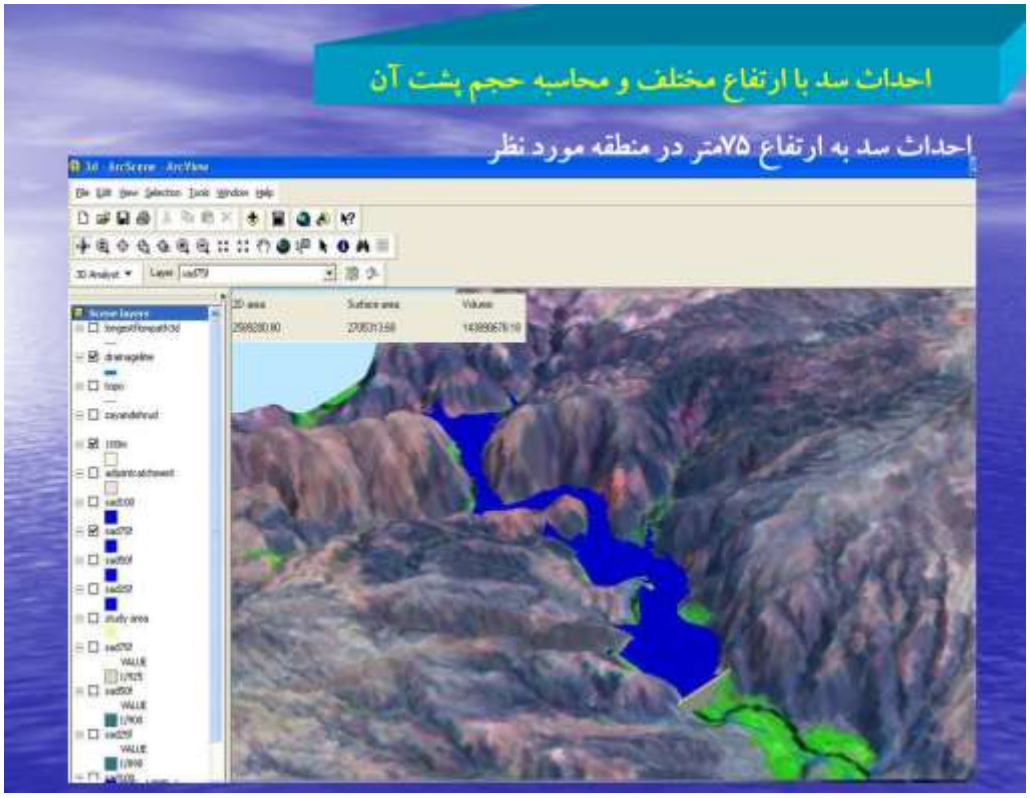


Uso del suelo en zonas inundadas con un período de retorno de 100 años

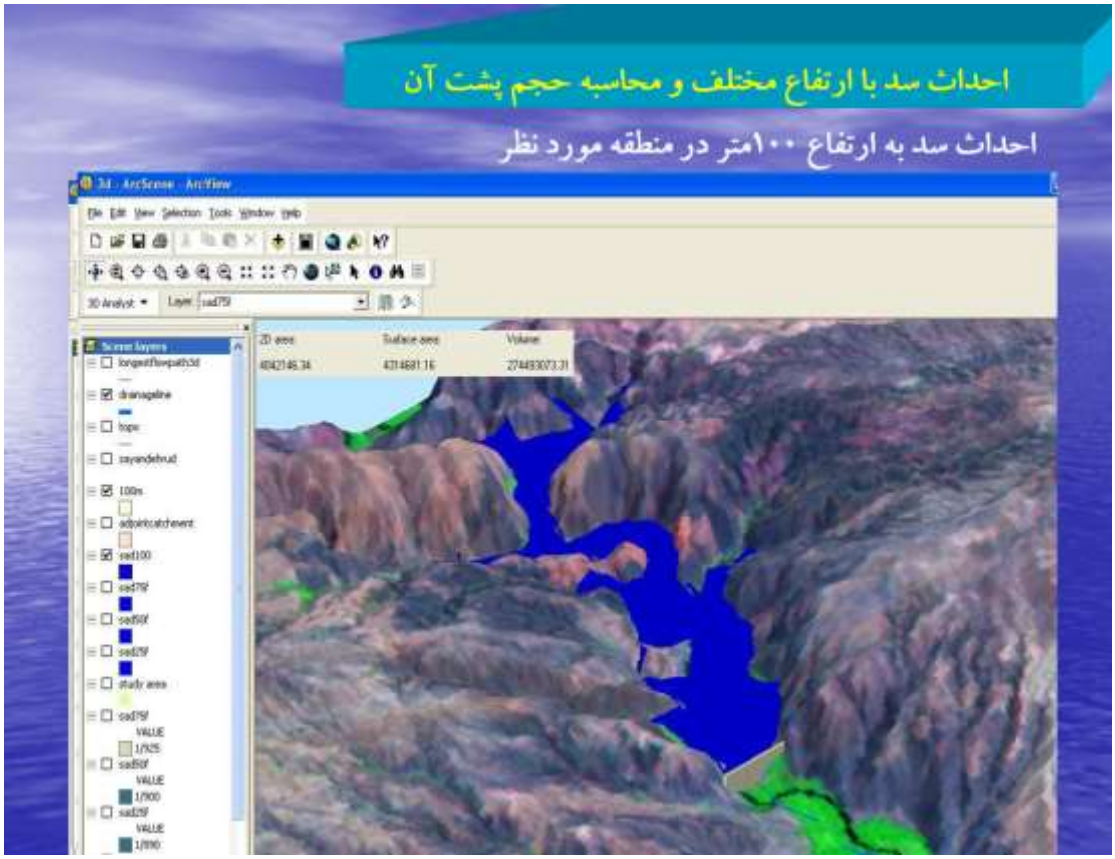


Construcción de presas con diferentes alturas y cálculo del volumen detrás de ellas

Construcción de una presa de 75 metros de altura en la zona deseada



Construcción de una presa de 100 metros de altura en la zona deseada



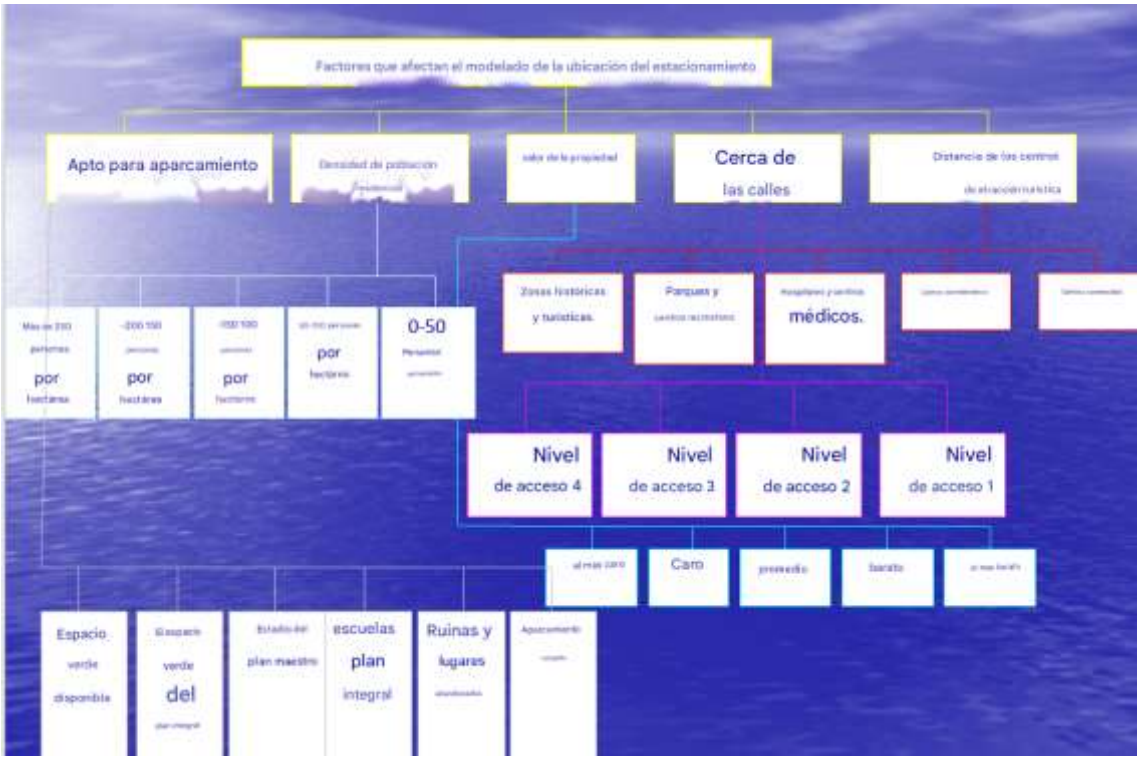
Tierras sumergidas por la construcción de una presa de 100 metros

3-Ubicación de los servicios urbanos (mi tesis de maestría y el profesor asesorando a otros estudiantes)

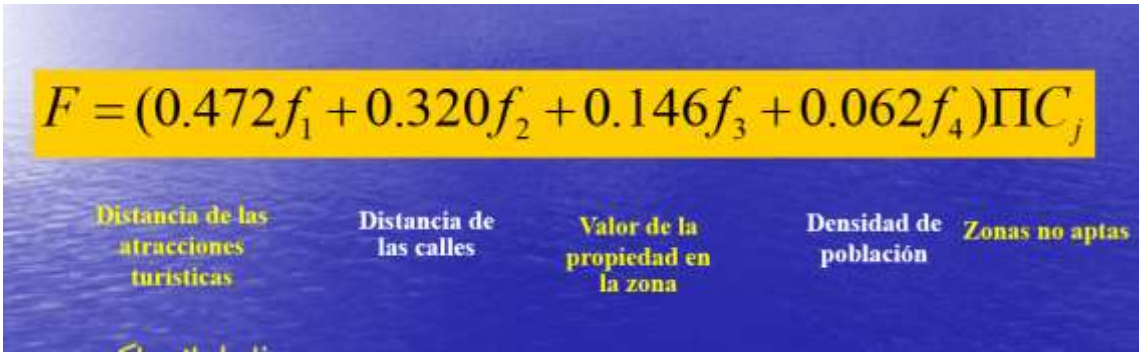
Localización de estacionamientos públicos considerando MCDM y utilizando AHP y técnicas de fuzzy

https://www.researchgate.net/publication/283871418_Parking_site_selection_management_using_Fuzzy_logic_and_Multi_Criteria_Decision_Making

- **Factores que afectan el modelado de la ubicación del estacionamiento**



- **Se utilizaron las opiniones de 25 expertos de la Diputación de Desarrollo Urbano, la Diputación de Transporte y Tránsito, la Organización de Servicios Informáticos y la Organización de Vivienda y Desarrollo Urbano.**



Distancia de las atracciones turísticas

$$f_1 = 0.366\ C + 0.276\ G + 0.134\ H + 0.113\ T + 0.113\ P$$

Centros comerciales	Oficinas	Hospitales	Centros turísticos	Parques

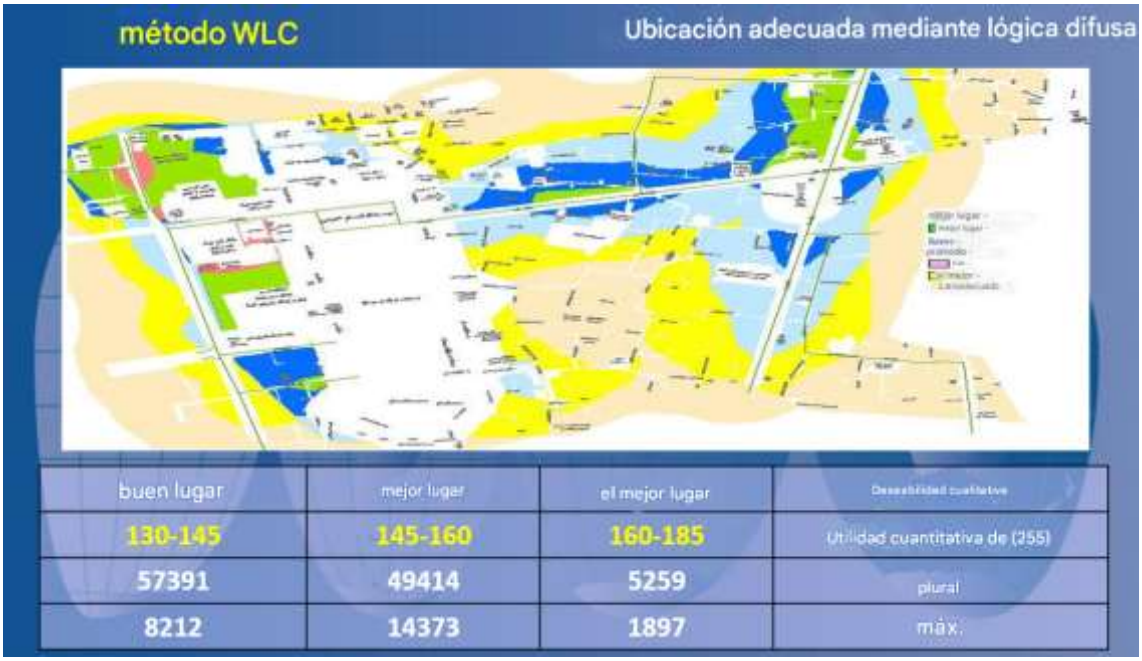
Distancia de los centros comerciales

$$C = 0.451\ c_1 + 0.305\ c_2 + 0150\ c_3 + 0.059\ c_4 + 0.032\ c_5$$

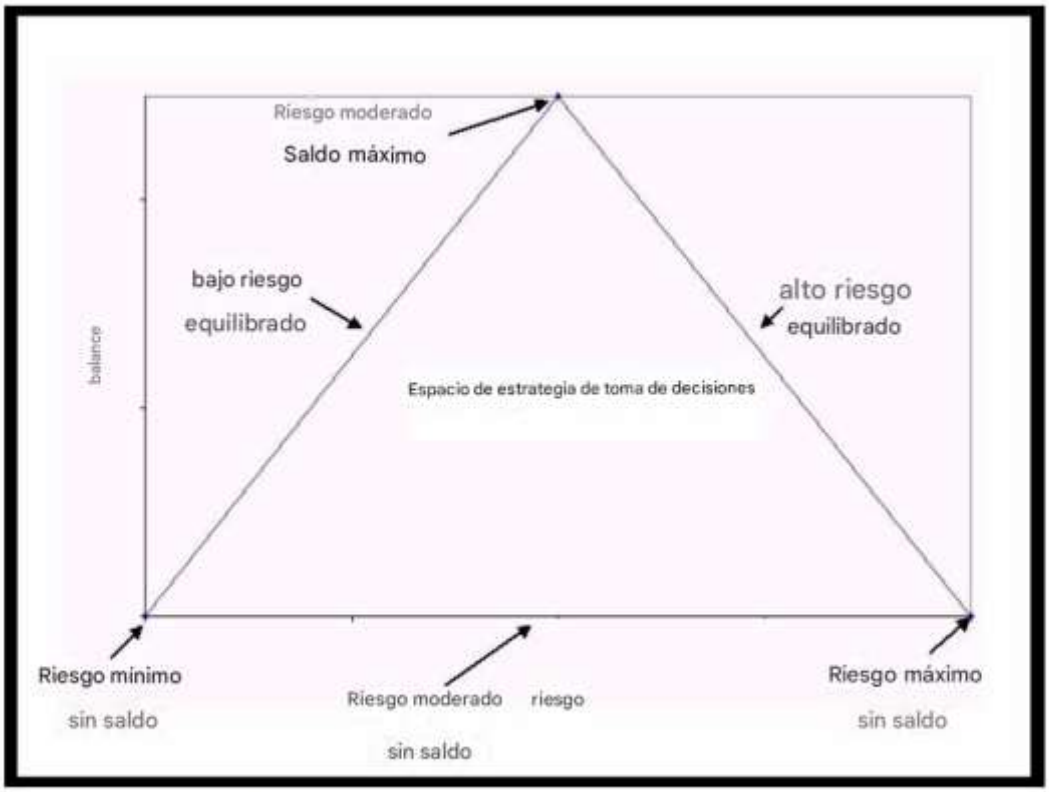
0-135 metros	135-190 metros	190-320 metros	320-500 metros	500 metros y más

Zonas no aptas para aparcar

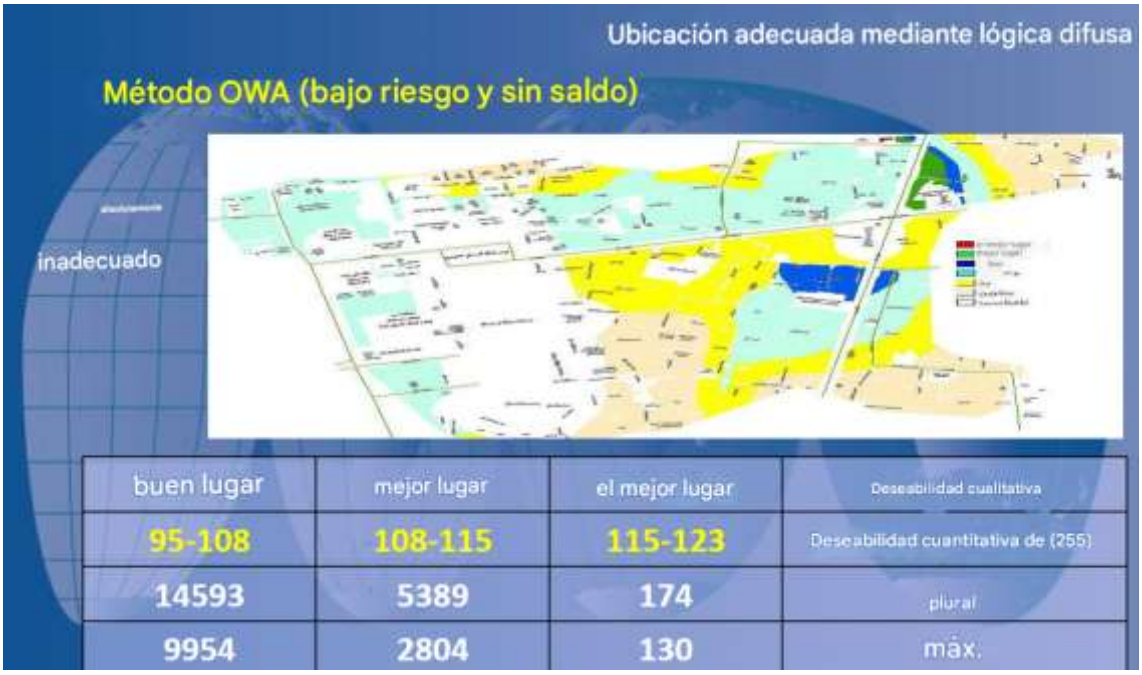
- Principales centros de negocios
- Centros administrativos y gubernamentales
- A 50 metros de los hospitales
- A 50 metros de los centros históricos
- Mezquitas y centros culturales
- nivel de la calle



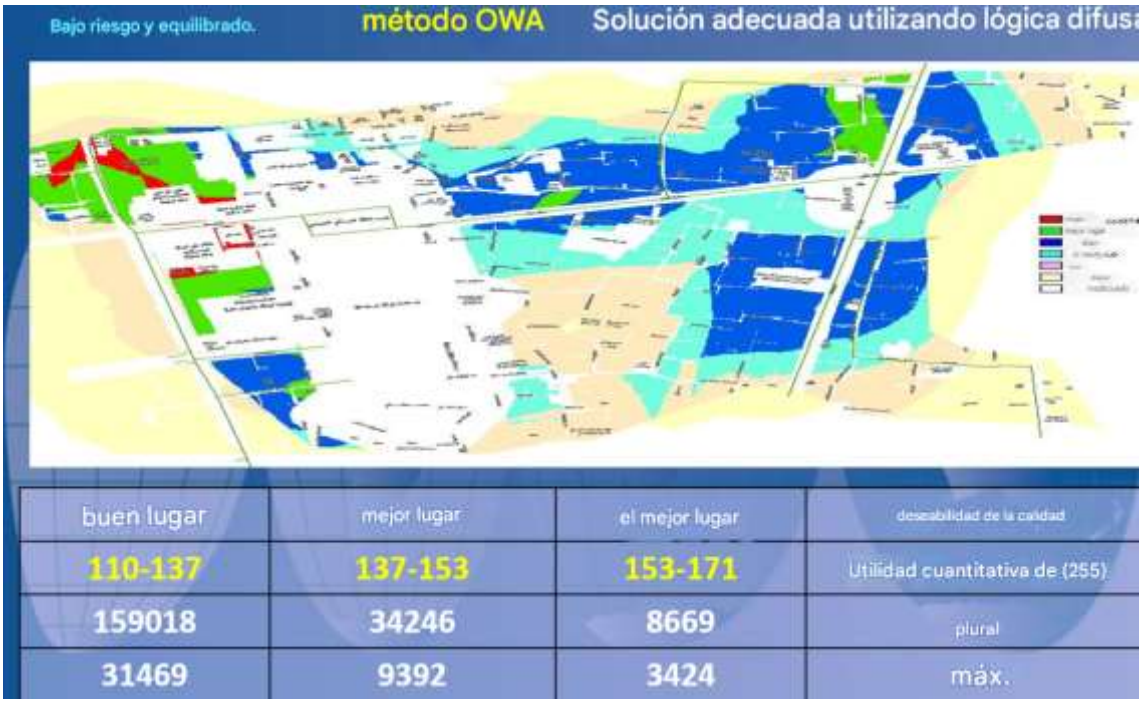
buen lugar	mejor lugar	el mejor lugar	Deseabilidad cualitativa
130-145	145-160	160-185	Utilidad cuantitativa de (255)
57391	49414	5259	plural
8212	14373	1897	máx.

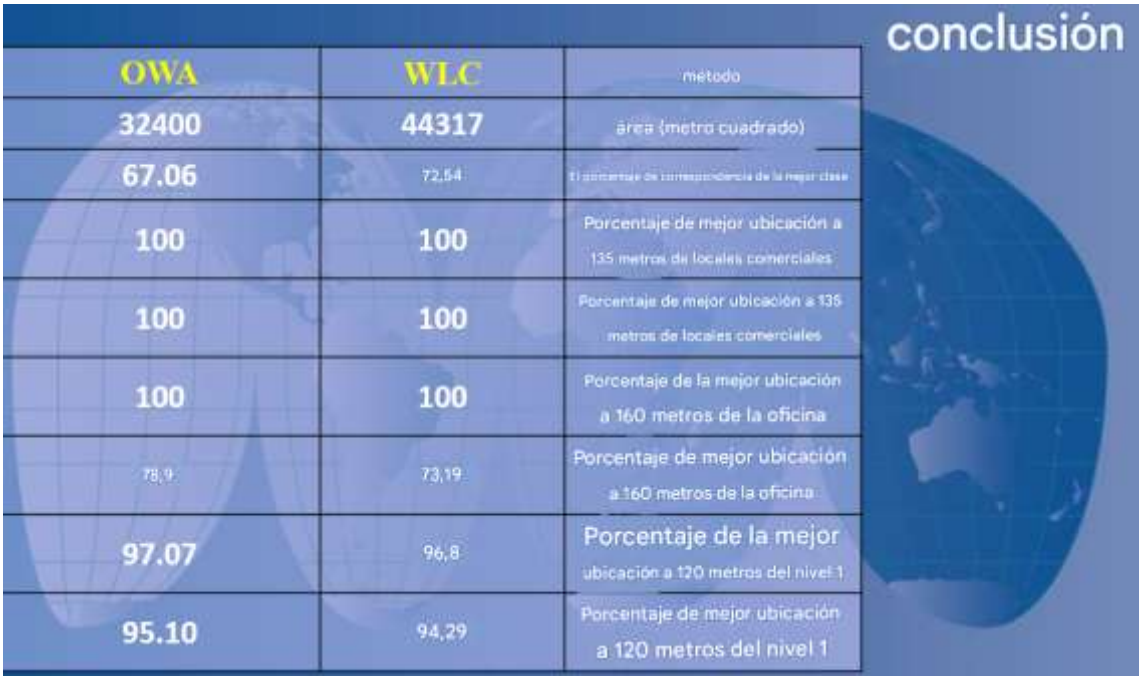


OWA Figura 1- Espacio de toma de decisiones en el método



buen lugar	mejor lugar	el mejor lugar	Deseabilidad cualitativa
95-108	108-115	115-123	Deseabilidad cuantitativa de (255)
14593	5389	174	plural
9954	2804	130	máx.





Tengo varios artículos en persa y un artículo en inglés sobre mi tesis, el enlace al artículo en inglés :

https://www.researchgate.net/publication/283871418_Parking_site_selection_management_using_Fuzzy_logic_and_Multi_Criteria_Decision_Making

C) Para Universidad de Brown (S4 - Estructuras Espaciales en las Ciencias Sociales):

- Digitalización y análisis de mapas censales históricos (1890–1930)
- Digitalización de mapas censales históricos de ciudades principales de Estados Unidos (Nueva York, Boston, Washington D.C., Chicago, Filadelfia, entre otras), con el objetivo de preservar y analizar la evolución urbana y demográfica.
- Utilización de herramientas GIS especializadas como ArcScan y ArcGIS Map para la vectorización precisa de polígonos, manzanas y bloques censales a partir de mapas escaneados.
- Georreferenciación de los mapas históricos mediante puntos de control (GCPs) y ajuste a sistemas de coordenadas modernos.
- Aplicación de técnicas de data cleaning y topología para garantizar la consistencia y precisión de las geometrías vectoriales.

Meta (pero salí de EEUU):

- Integración de los resultados en un entorno de análisis multitemporal, permitiendo la comparación con datos censales contemporáneos y modelos de crecimiento urbano.

Además, mis otras actividades, incluidos otros proyectos, registros de enseñanza y honors, se pueden ver en este enlace:

https://armanghazi.github.io/portfolio/#/projects